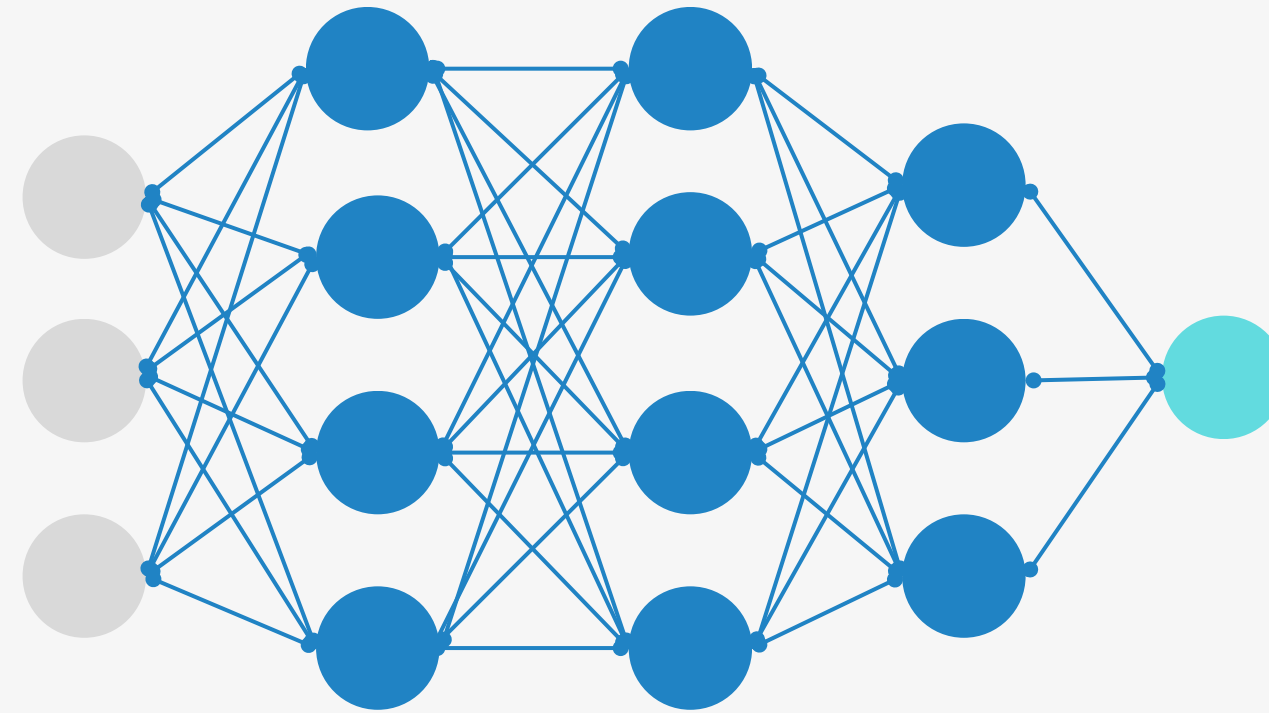


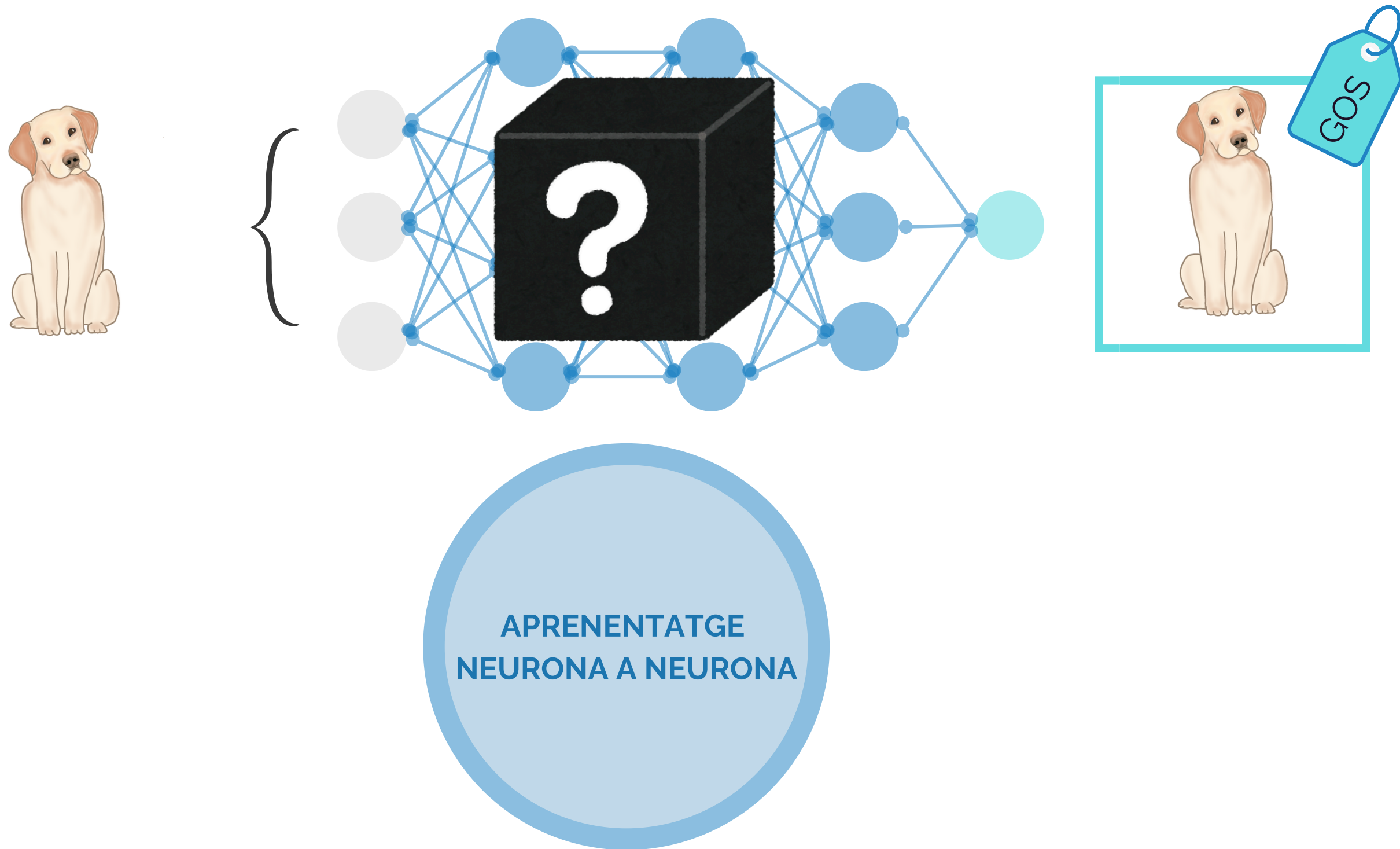


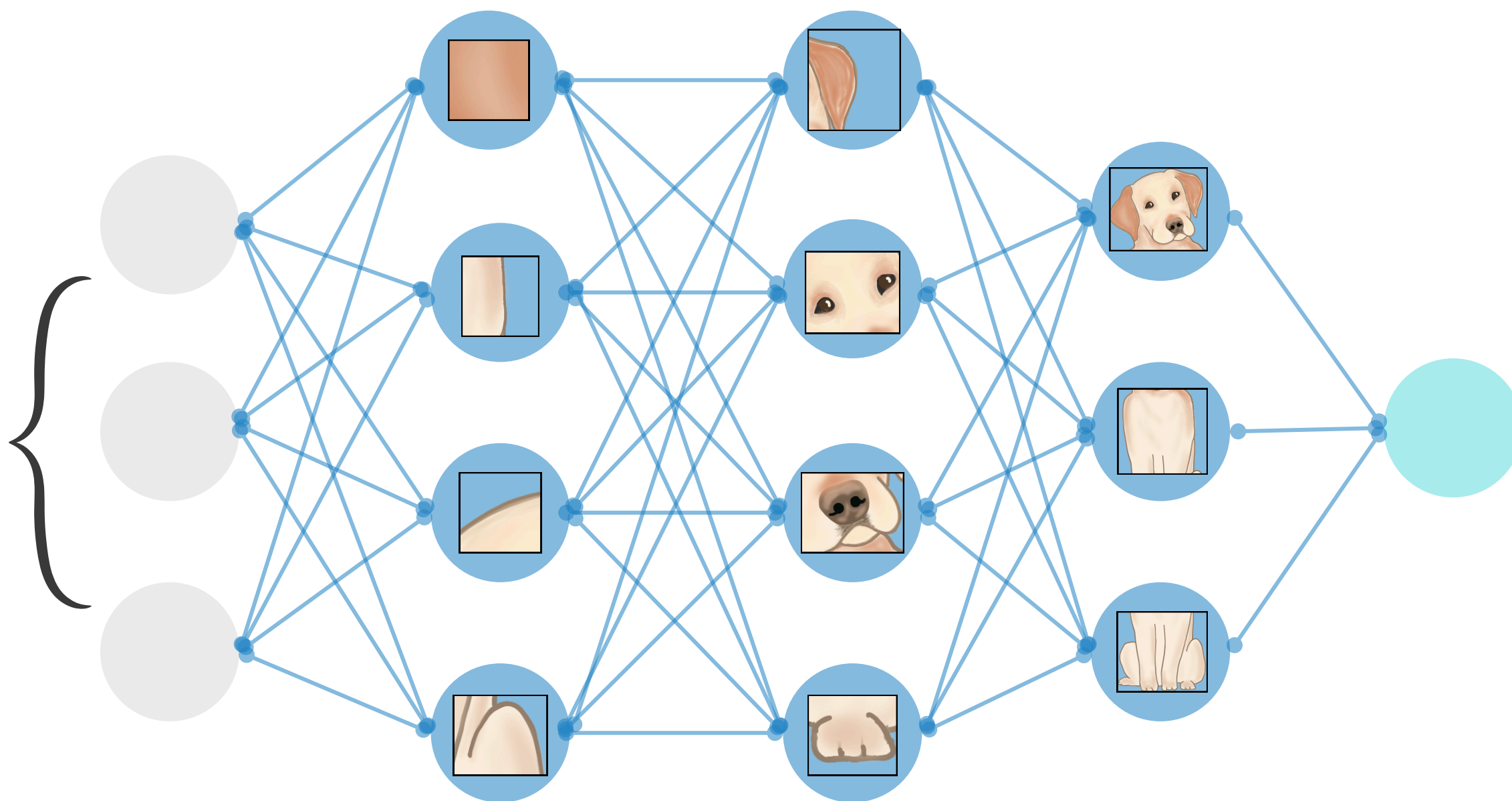
ANÀLISI DE LES REPRESENTACIONS INTERNES DE LES XARXES NEURONALS CONVOLUCIONALS

Víctor Benito Segura

08/07/2024

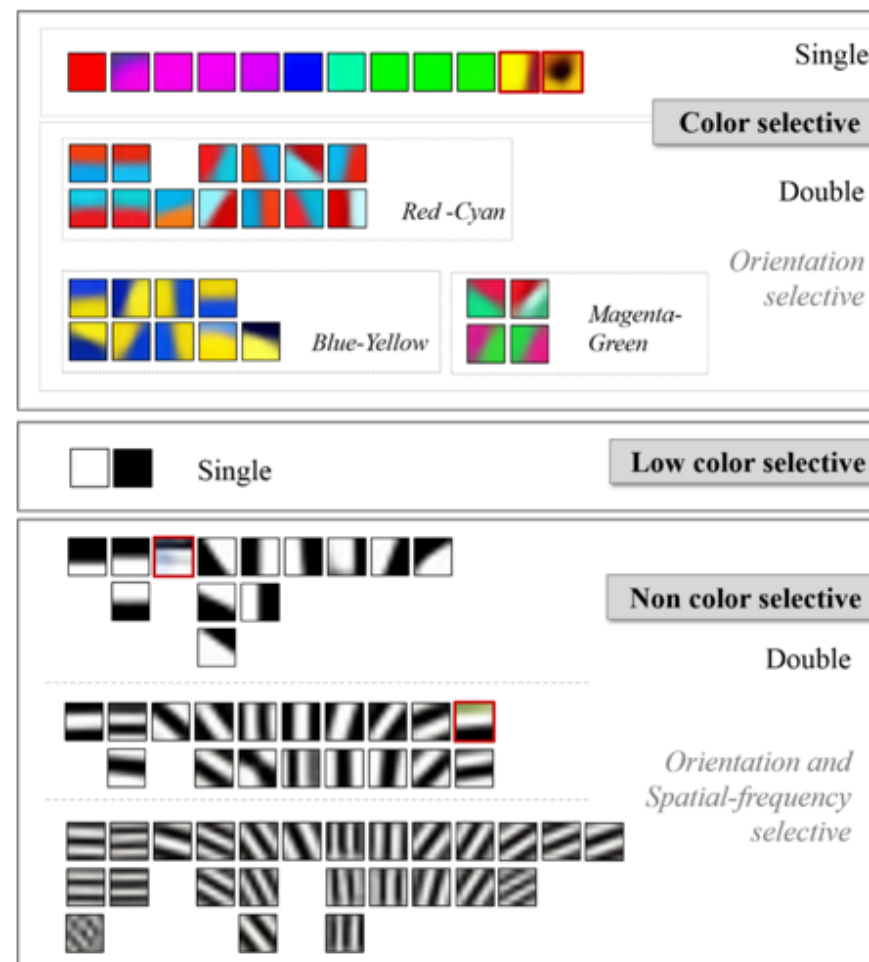
Motivació



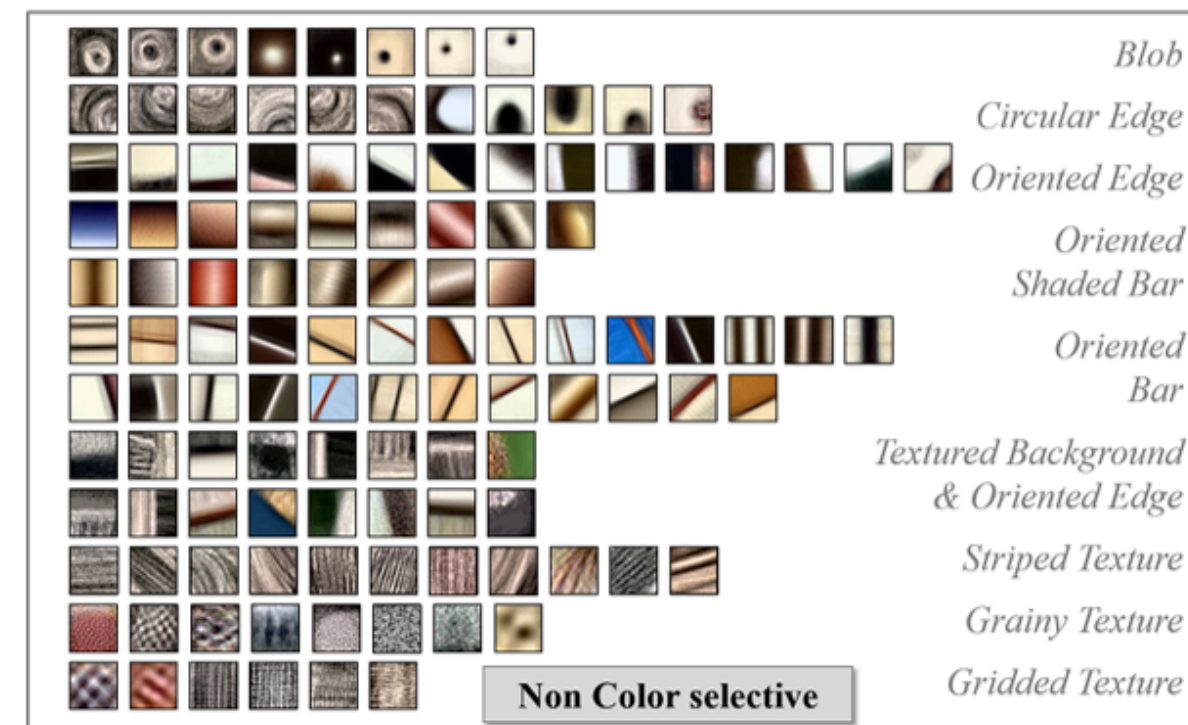


Estat de l'art

Neurons in Conv1



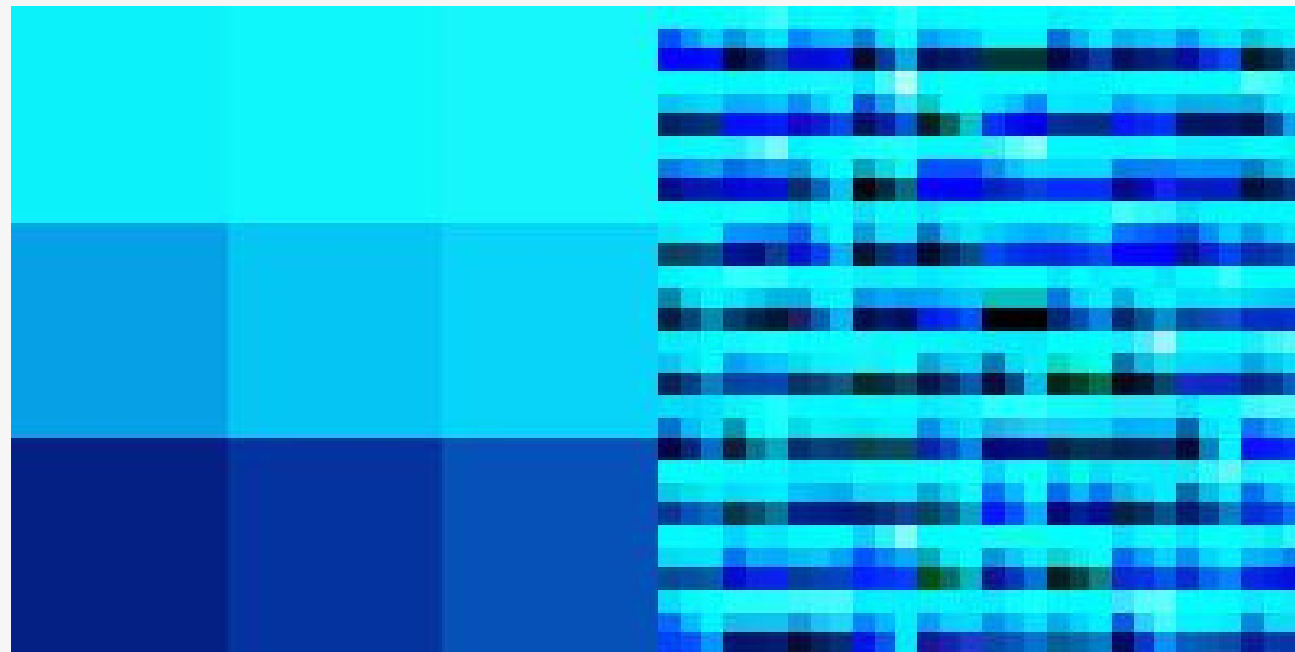
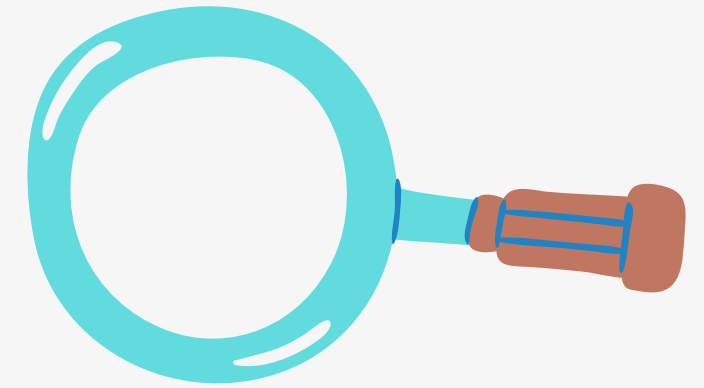
Non Color Selective Neurons in Conv2



Color-Selective Neurons in Deeper layers (Conv 4)



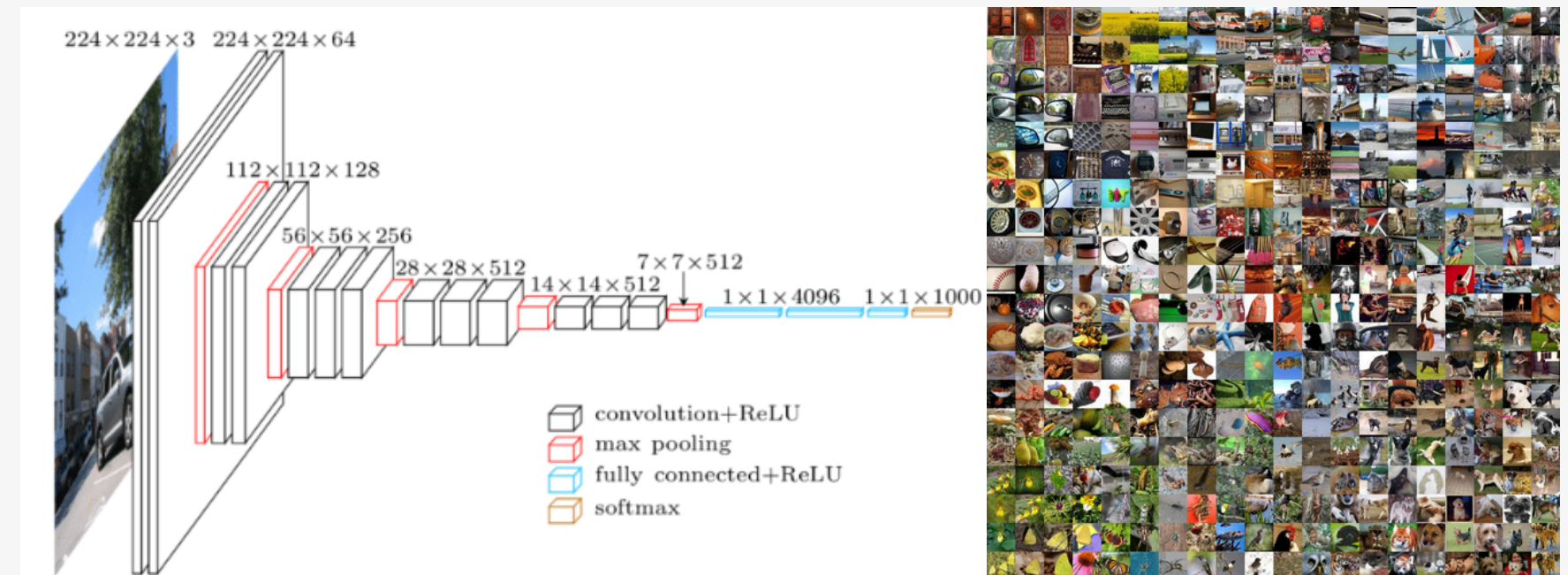
Cines utilitzades



NF: Neuron Feature **Top Scoring** Images

Índex de selectivitat al color

IVET RAFEGAS ET AL. "UNDERSTANDING TRAINED CNNs BY INDEXING NEURON SELECTIVITY". A: PATTERN RECOGNITION LETTERS 136 (2020),



VGG-16

KAREN SIMONYAN I ANDREW ZISSERMAN. "VERY DEEP CONVOLUTIONAL NETWORKS FOR LARGE-SCALE IMAGE RECOGNITION". IN: ARXIV PREPRINT ARXIV:1409.1556 (2014)

ImageNet

JIA DENG ET AL. "IMAGENET: A LARGE-SCALE HIERARCHICAL IMAGE DATABASE". IN: 2009 IEEE CONFERENCE ON COMPUTER VISION AND PATTERN RECOGNITION. IEEE, 2009.

Objectius

1

CONSTRUIR UN **MÈTODE GENERADOR D'IMATGES** SIMPLES BASAT EN **PARÀMETRES** INTERPRETABLES.

2

CREAR UN **ALGORISME D'OPTIMITZACIÓ** QUE TROBI LES IMATGES QUE MÉS ACTIVEN UNA NEURONA.

3

CLASSIFICAR I ORDENAR LES NEURONES D'UNA CNN EN FUNCIÓ DELS PARÀMETRES TROBATS.



OBJECTIU

1

CONSTRUIR UN **MÈTODE GENERADOR**
D'IMATGES SIMPLES BASAT EN
PARÀMETRES INTERPRETABLES.

Funcions Bàsiques

- **SIGMOIDE:** contorns
- **GAUSSIANA:** taques, rodones i el·lipses
- **DERIVADES:** altes freqüències i textures

SIGMOIDE (contorns)

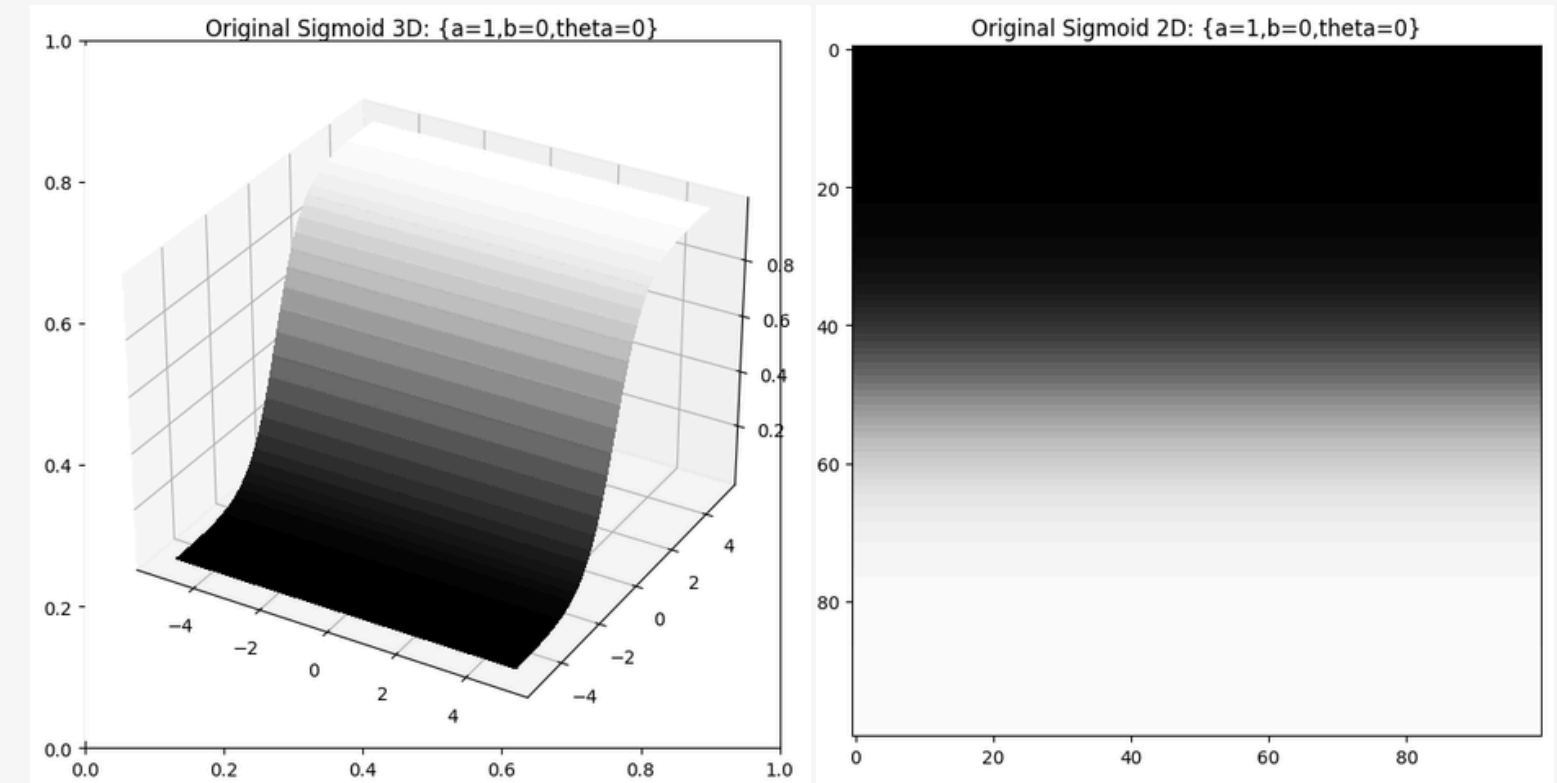
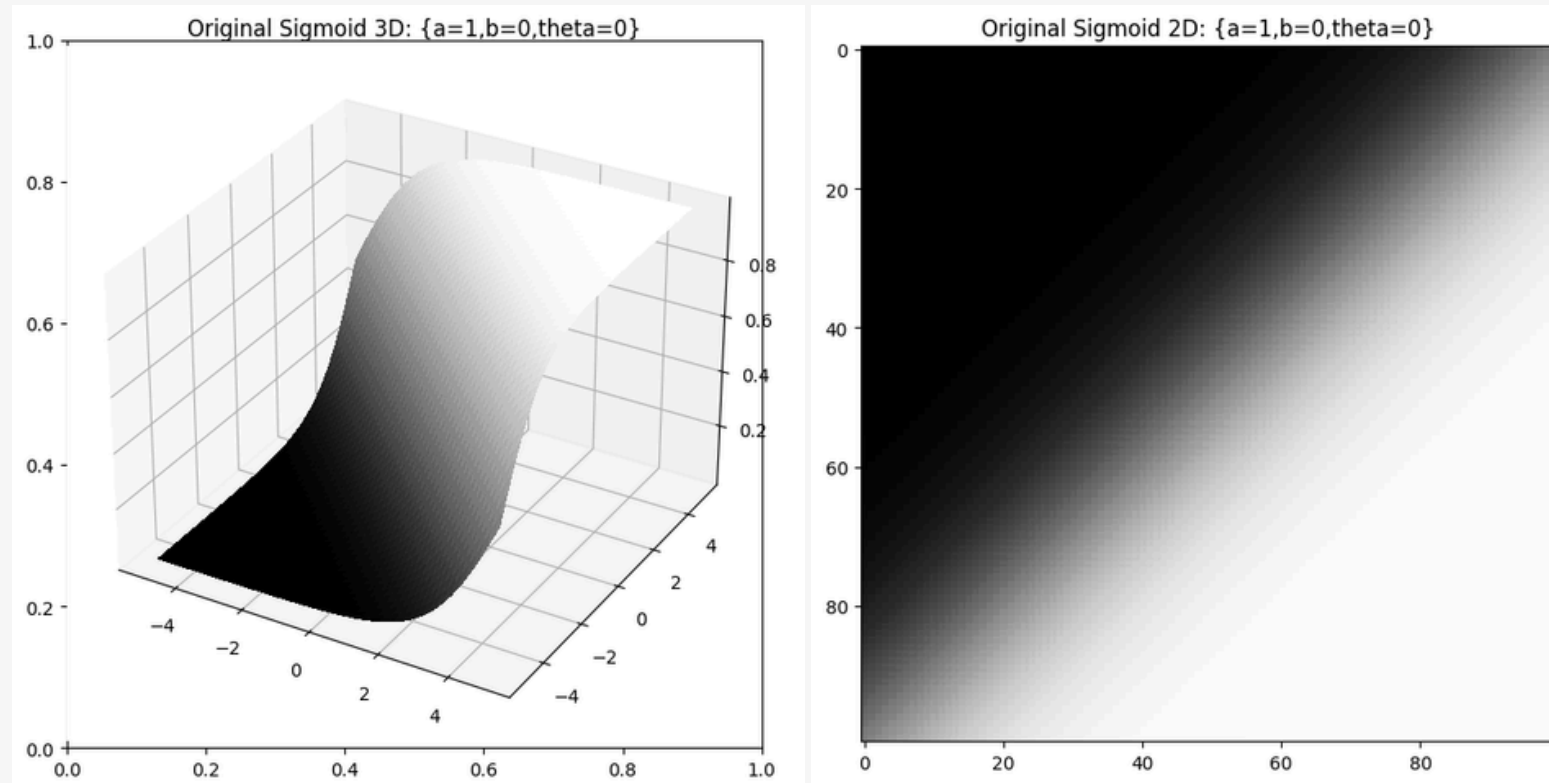
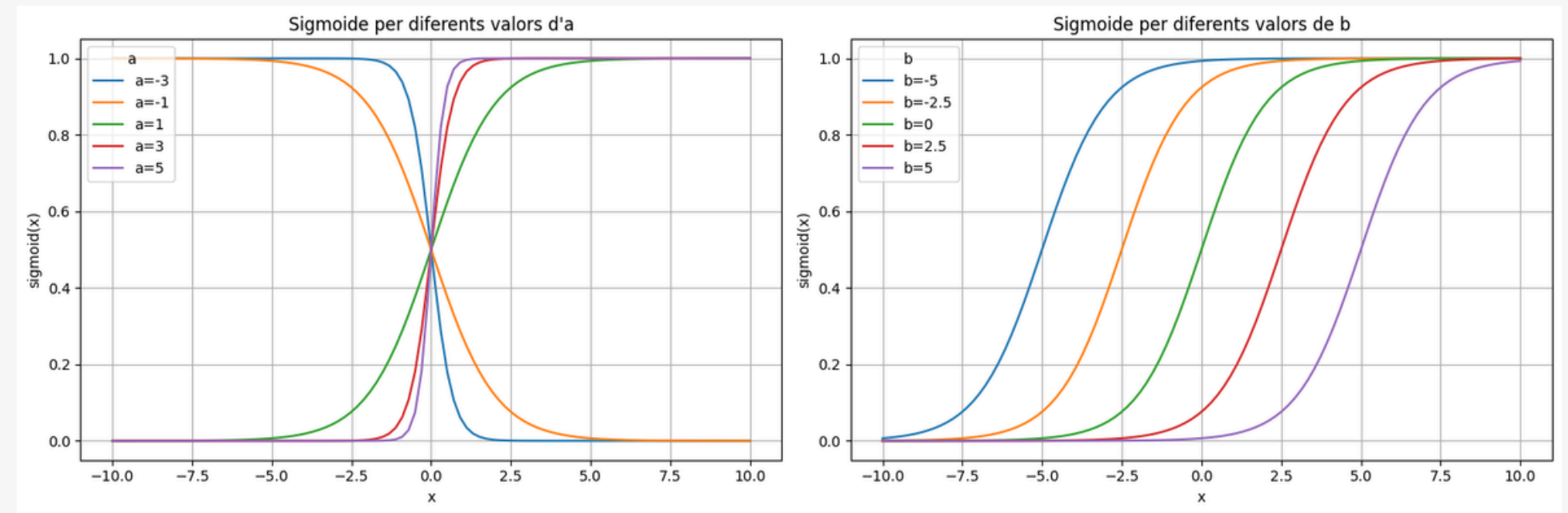
$$f(x, y, a, b) = \frac{1}{1 + e^{-a \cdot (x+y-b)}}$$

ROTACIÓ

$$f(x, y, a, b, \theta) = \frac{1}{1 + \exp(-a \cdot (\text{rotated_}x + \text{rotated_}y))}$$

$$\text{rotated_}x = x \cdot \cos(\theta) - (y - b) \cdot \sin(\theta)$$

$$\text{rotated_}y = x \cdot \sin(\theta) + (y - b) \cdot \cos(\theta)$$



GAUSSIAN (taques, rodones i el·lipses)

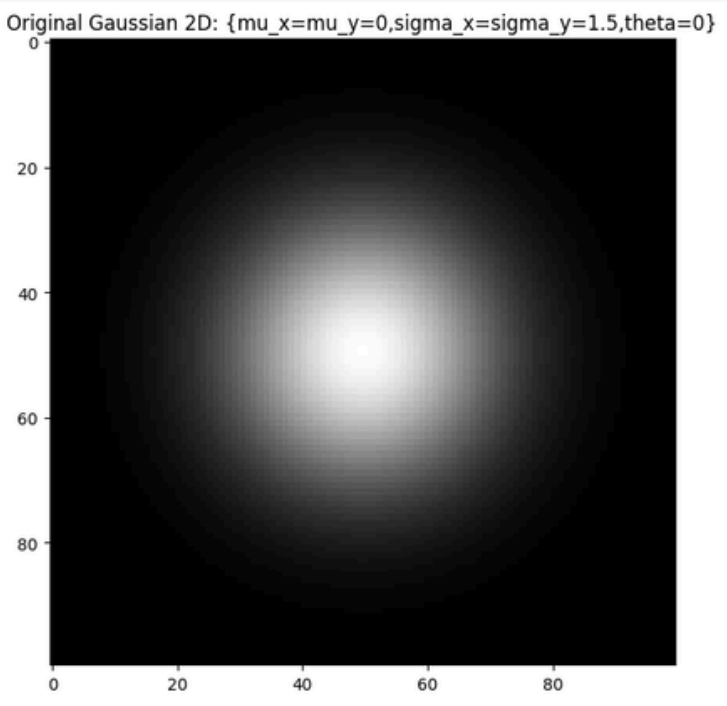
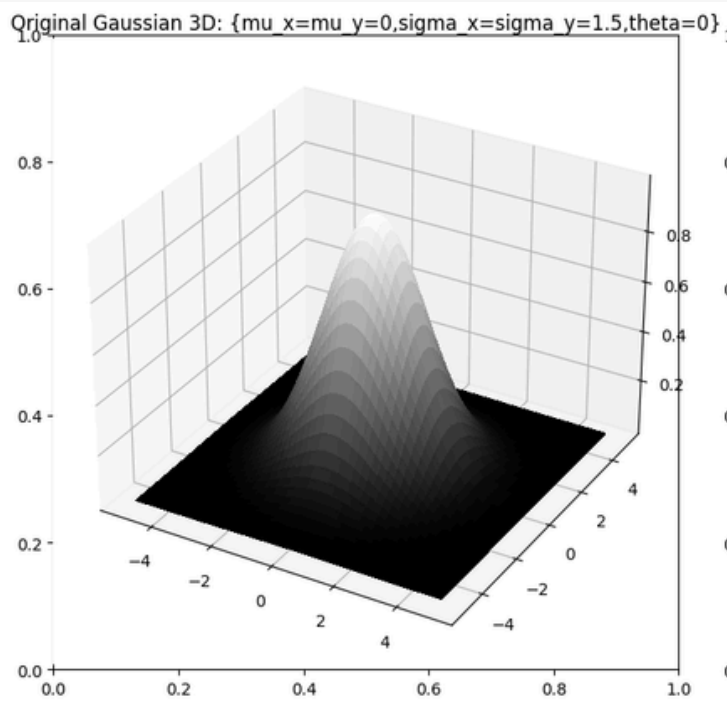
$$g(x,y) = Ae^{\left(-\left(\frac{(x-\mu_x)^2}{2\sigma_x^2} + \frac{(y-\mu_y)^2}{2\sigma_y^2}\right)\right)}$$

ROTACIÓ

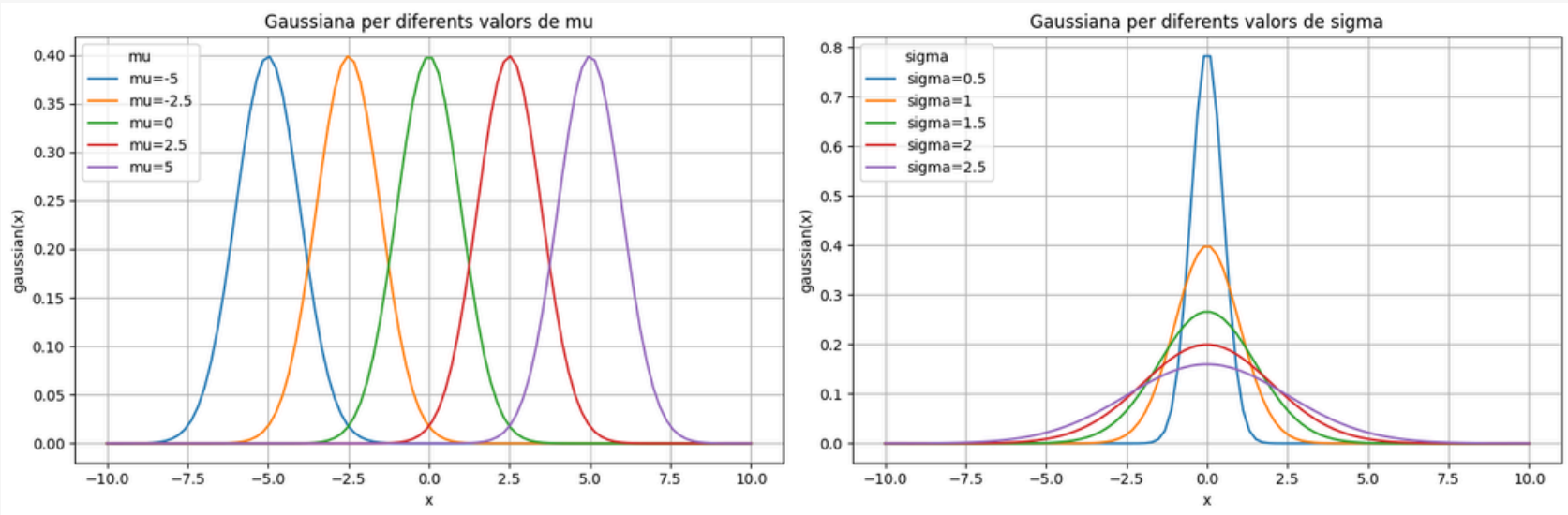
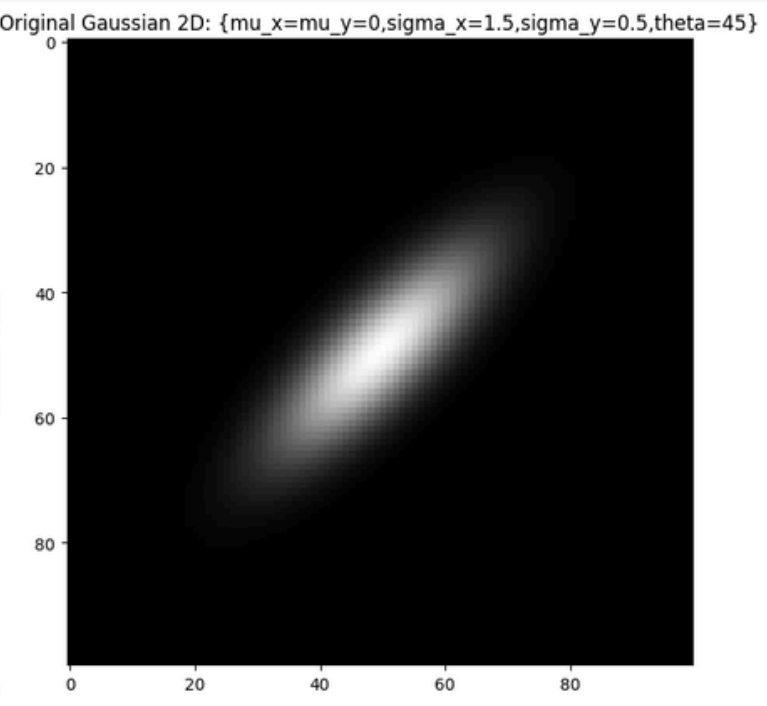
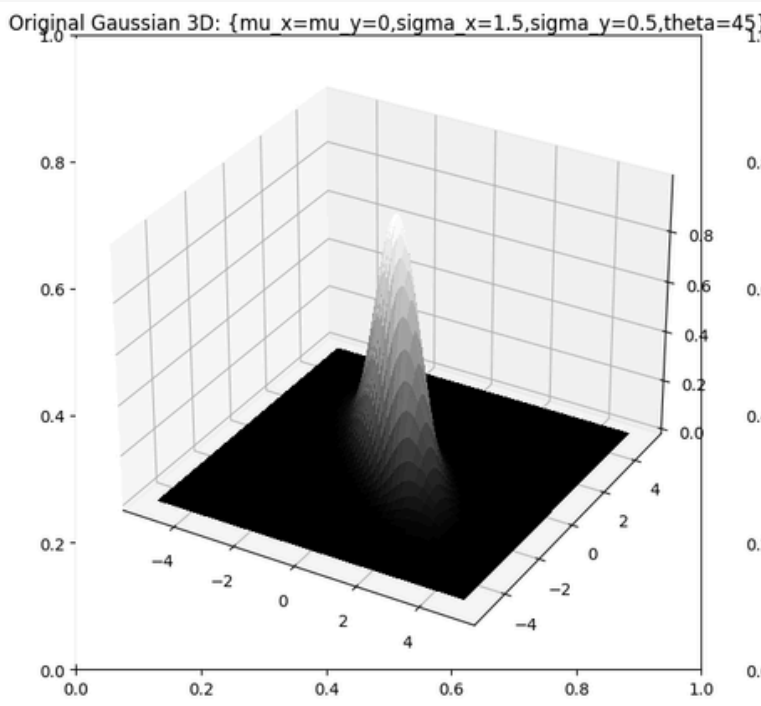
$$g(x,y) = Ae^{-\left(\frac{(rotated_x-\mu_x)^2}{2\sigma_x^2} + \frac{(rotated_y-\mu_y)^2}{2\sigma_y^2}\right)}$$

$rotated_x = (x - \mu_x) \cdot \cos(\theta) - (y - \mu_y) \cdot \sin(\theta)$
 $rotated_y = (x - \mu_x) \cdot \sin(\theta) + (y - \mu_y) \cdot \cos(\theta)$

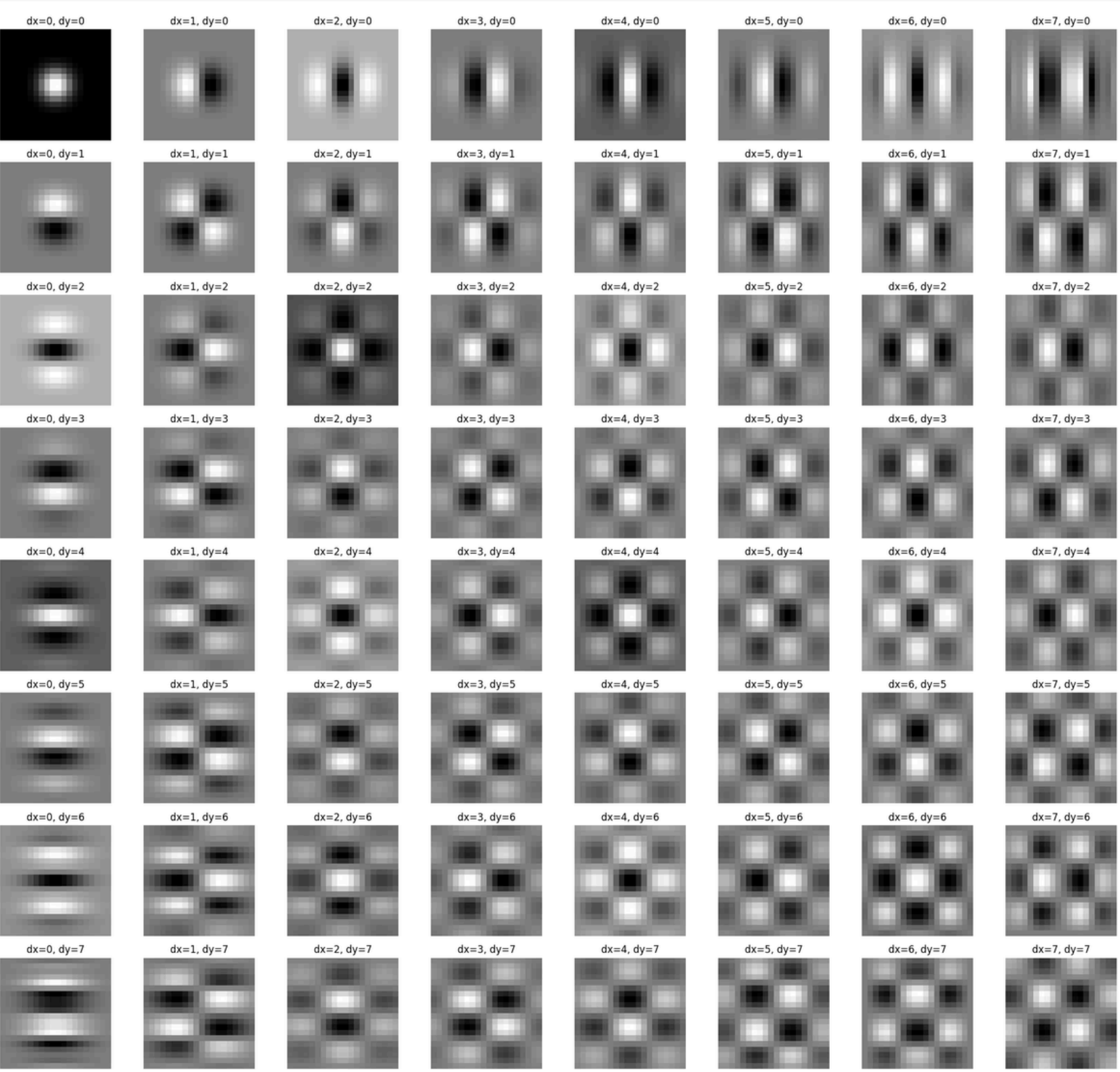
ISOTRÒPICA



NO ISOTRÒPICA



DERIVADES



OPERADOR SOBEL

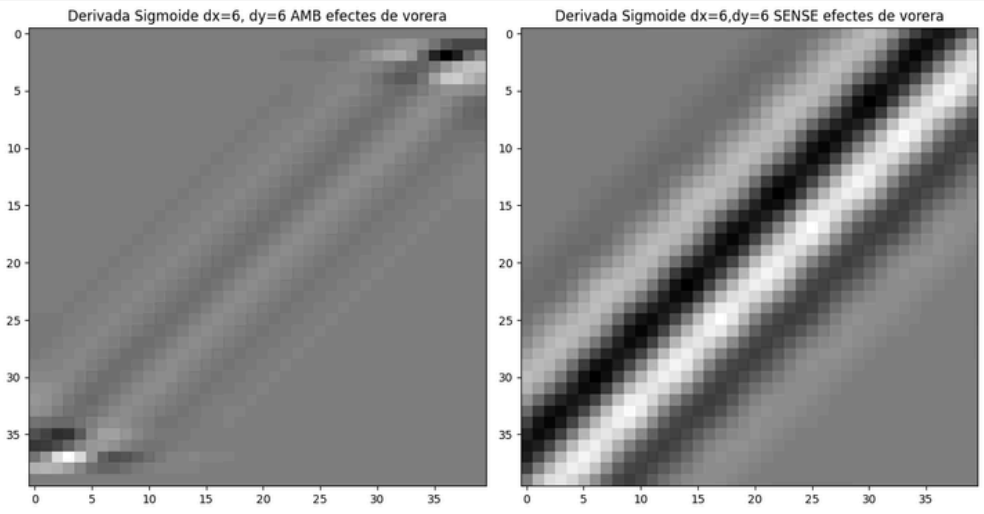
Filtre de Sobel a la direcció x (horitzontal):

$$S_x = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Filtre de Sobel a la direcció y (vertical):

$$S_y = \begin{bmatrix} -1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

EFFECTES DE VORERA

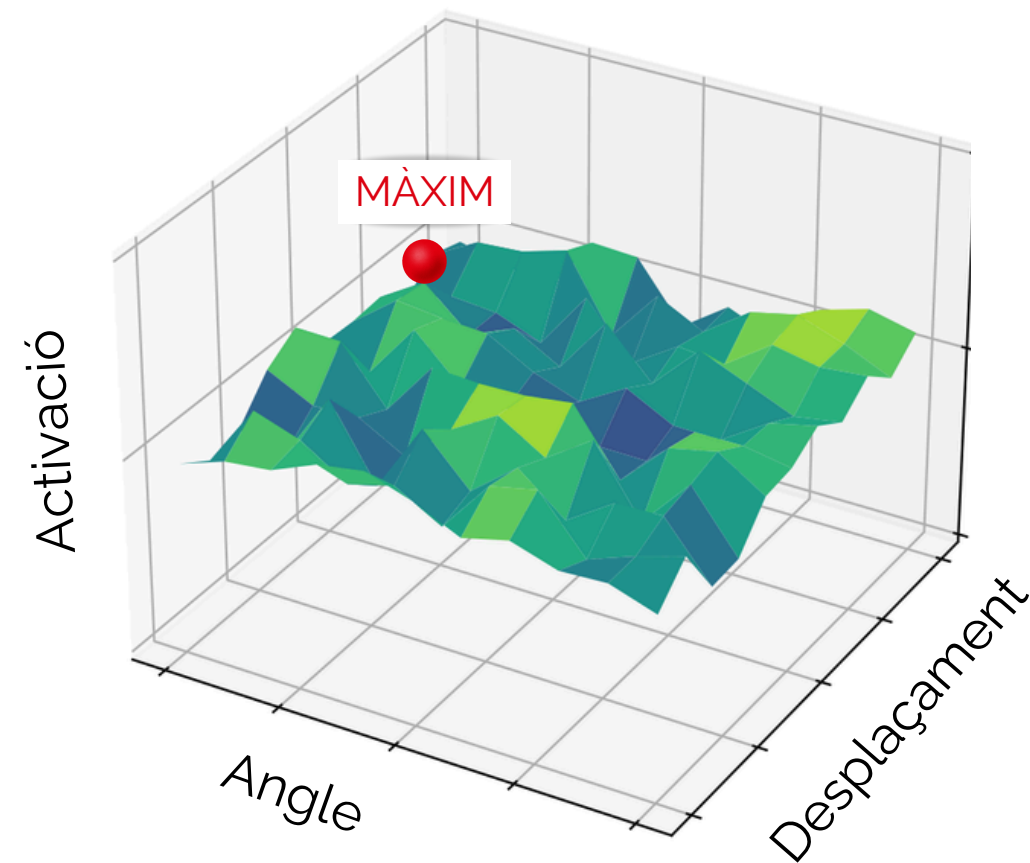


OBJECTIU

2

CREAR UN **ALGORISME**
D'OPTIMITZACIÓ QUE TROBI LES
IMATGES QUE MÉS ACTIVEN UNA
NEURONA.

CERCA D'ACTIVACIONS MÀXIMES



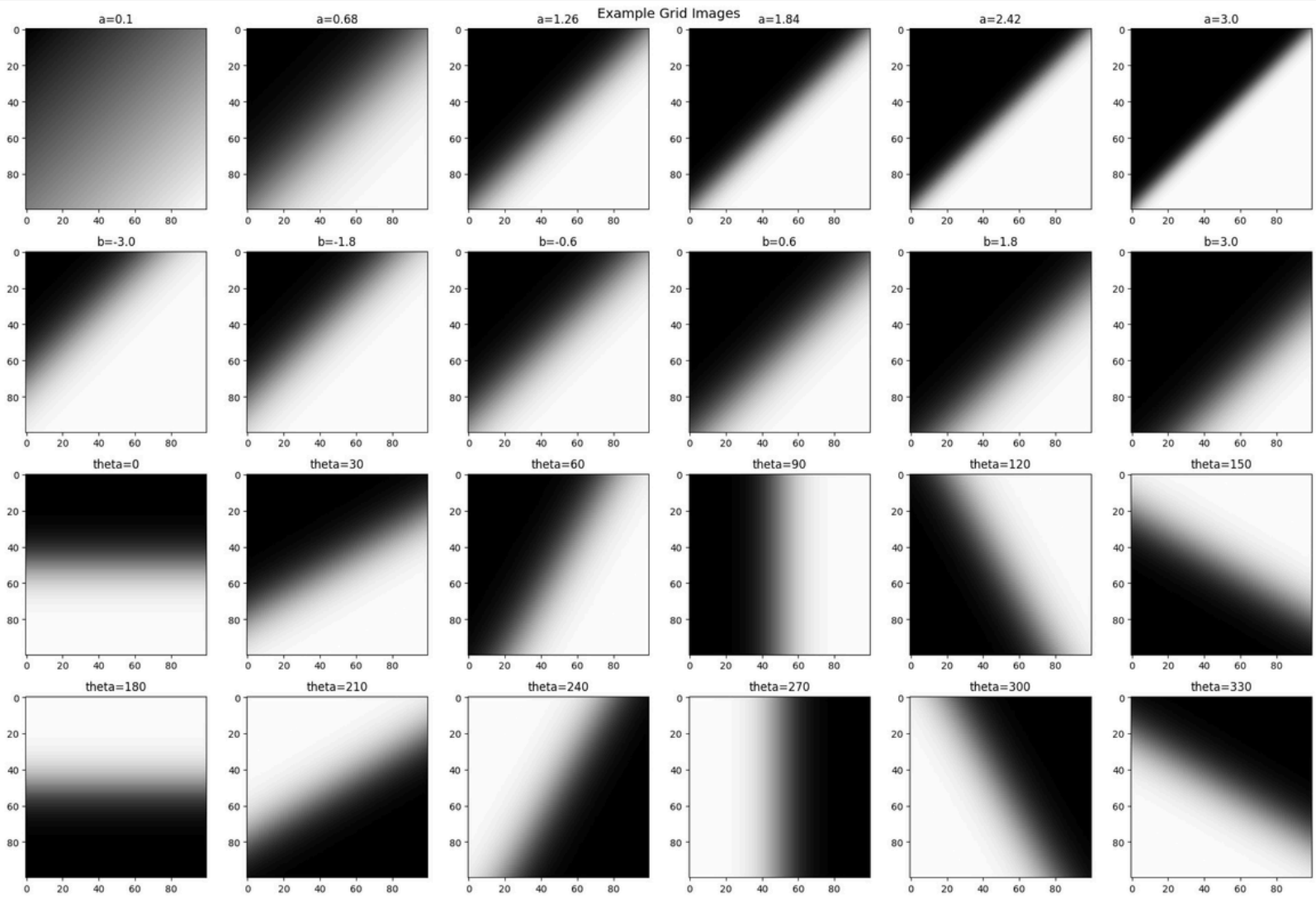
LA CERCA ITERATIVA D'ACTIVACIONS NO ÉS VIABLE COMPUTACIONALMENT. CADA COP QUE CALCULEM LES ACTIVACIONS RECORREM TOTA LA XARXA, AMB EL COST QUE AIXÒ COMPORTA.

Mètode proposat:

- PAS 1: CERCA GRID
- PAS 2: CERCA ITERATIVA

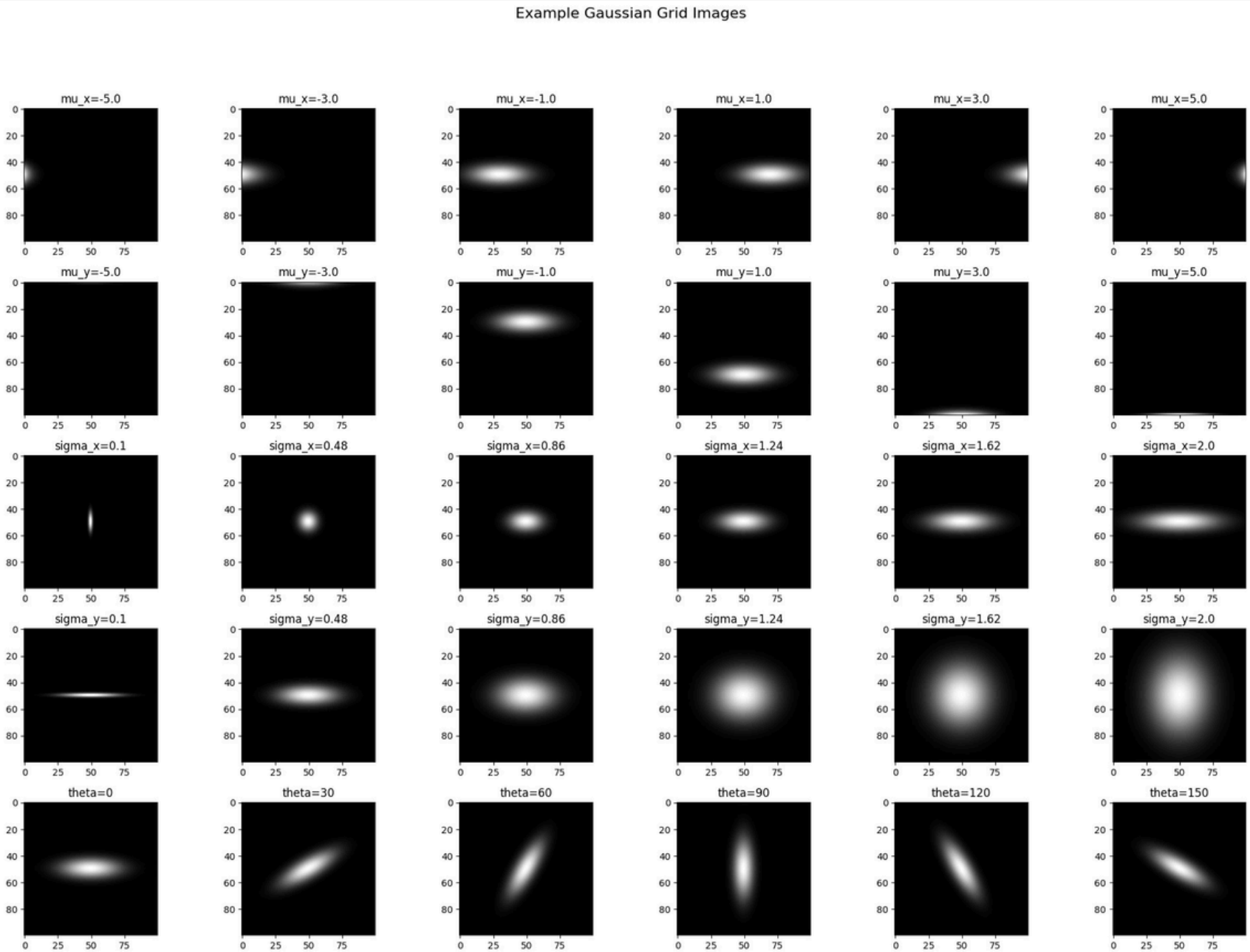
OBJECTIU 2: OPTIMITZACIÓ DE PARÀMETRES

PAS 1: CERCA GRID



Taula 1: Sigmoide

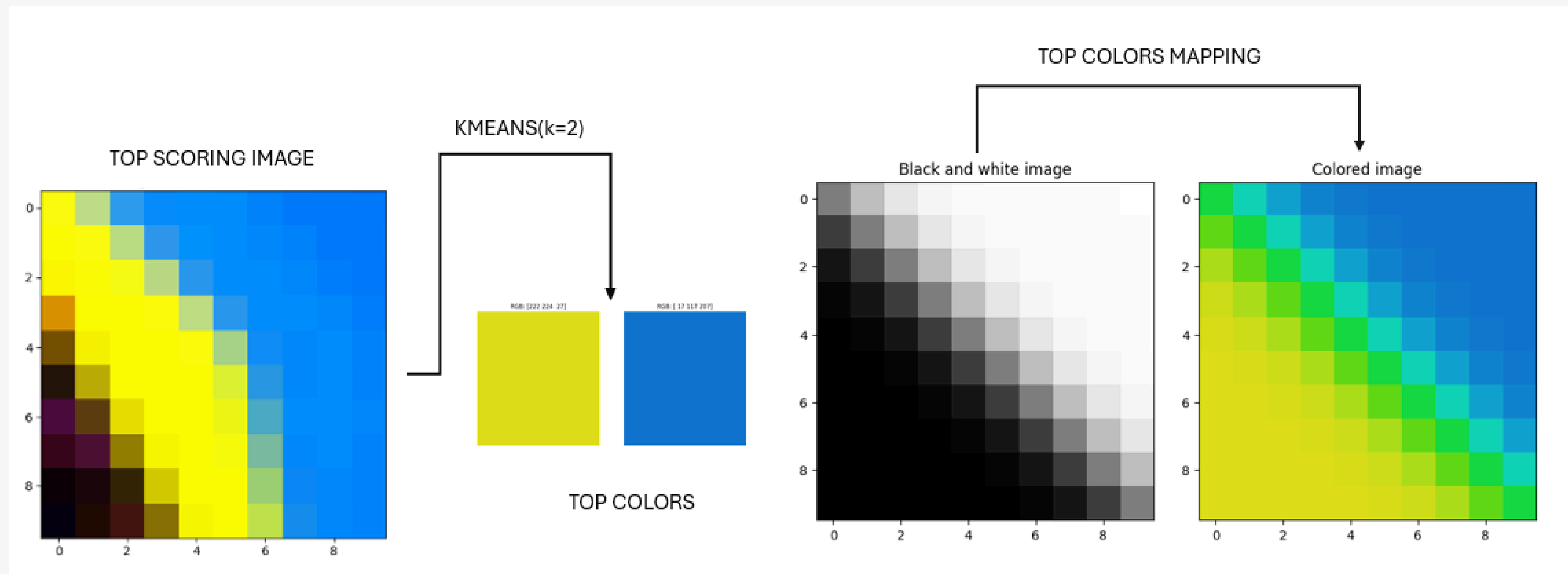
Paràmetre	Símbol	Valors conjunt d’imatges
Pendent	a	[0.1, 1.55, 3]
Desplaçament	b	[-3, -1.8, -0.6, 0.6, 1.8, 3]
Angle	θ	[0, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330]
Derivada d’x	dx	[0, 1, 2, 3, 4]
Derivada d’y	dy	[0, 1, 2, 3, 4]



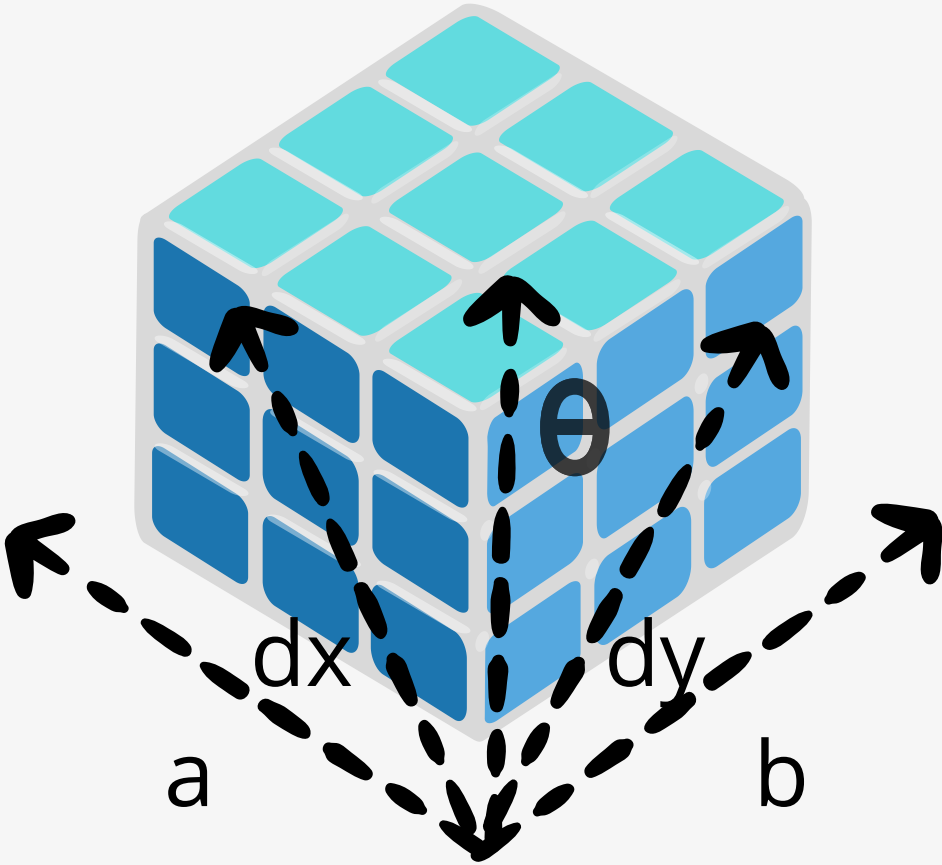
Taula 2: Gaussiana

Paràmetre	Símbol	Valors conjunt d’imatges
Centre de la guassiana a l’eix x	μ_x	[-5, -2.5, 0, 2.5, 5]
Centre de la gaussiana a l’eix y	μ_y	[-5, -2.5, 0, 2.5, 5]
Desviació estàndard a l’eix x	σ_x	[0.10, 0.48, 0.86, 1.24, 1.62, 2.00]
Desviació estàndard a l’eix y	σ_y	[0.10, 0.48, 0.86, 1.24, 1.62, 2.00]
Derivada d’x	dx	[0, 1, 2, 3, 4]
Derivada d’y	dy	[0, 1, 2, 3, 4]

PARÀMETRES DE COLOR



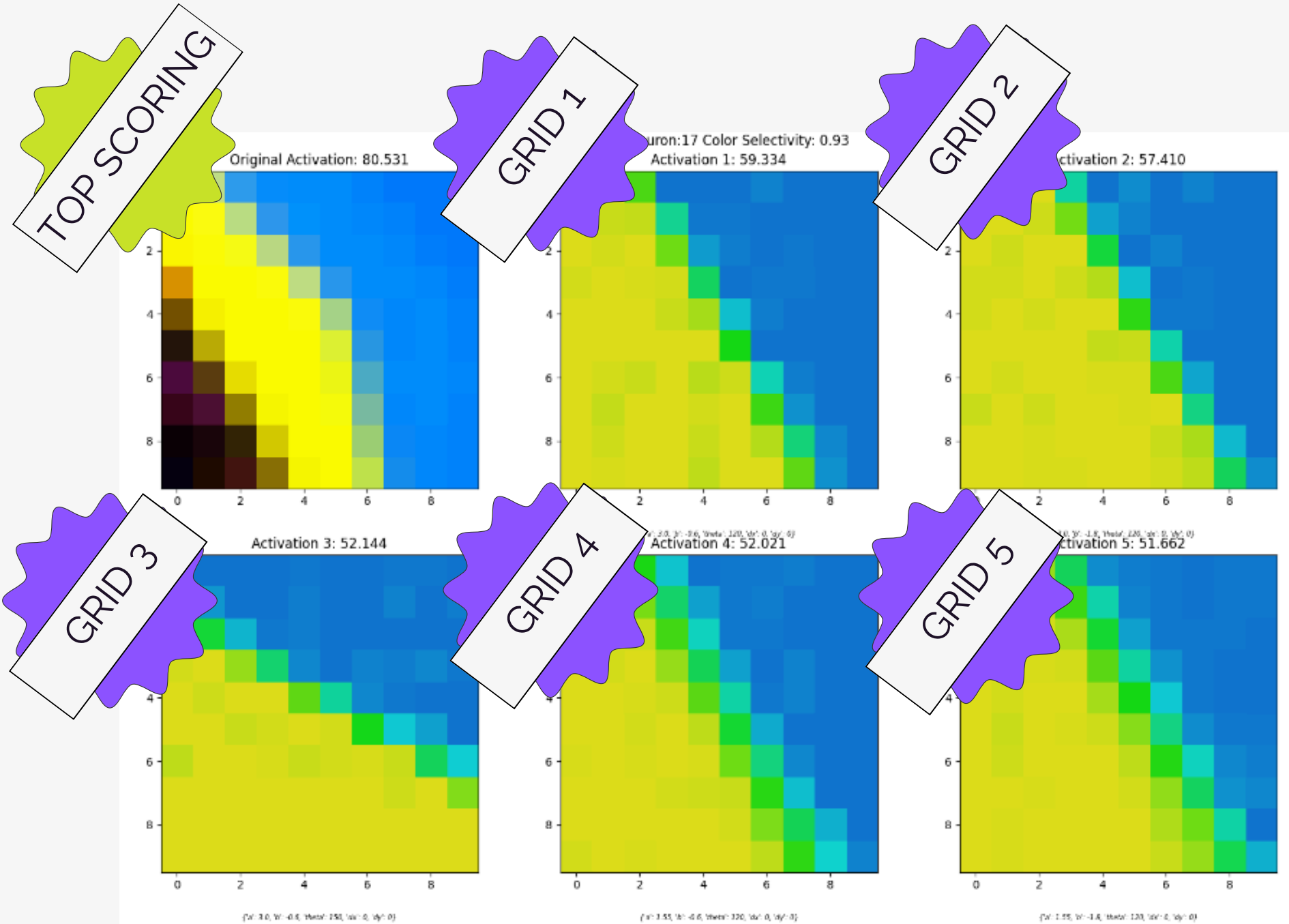
ESPACI DE PARÀMETRES



$\operatorname{argmax} f(x)$ on $x \in \text{Grid}$

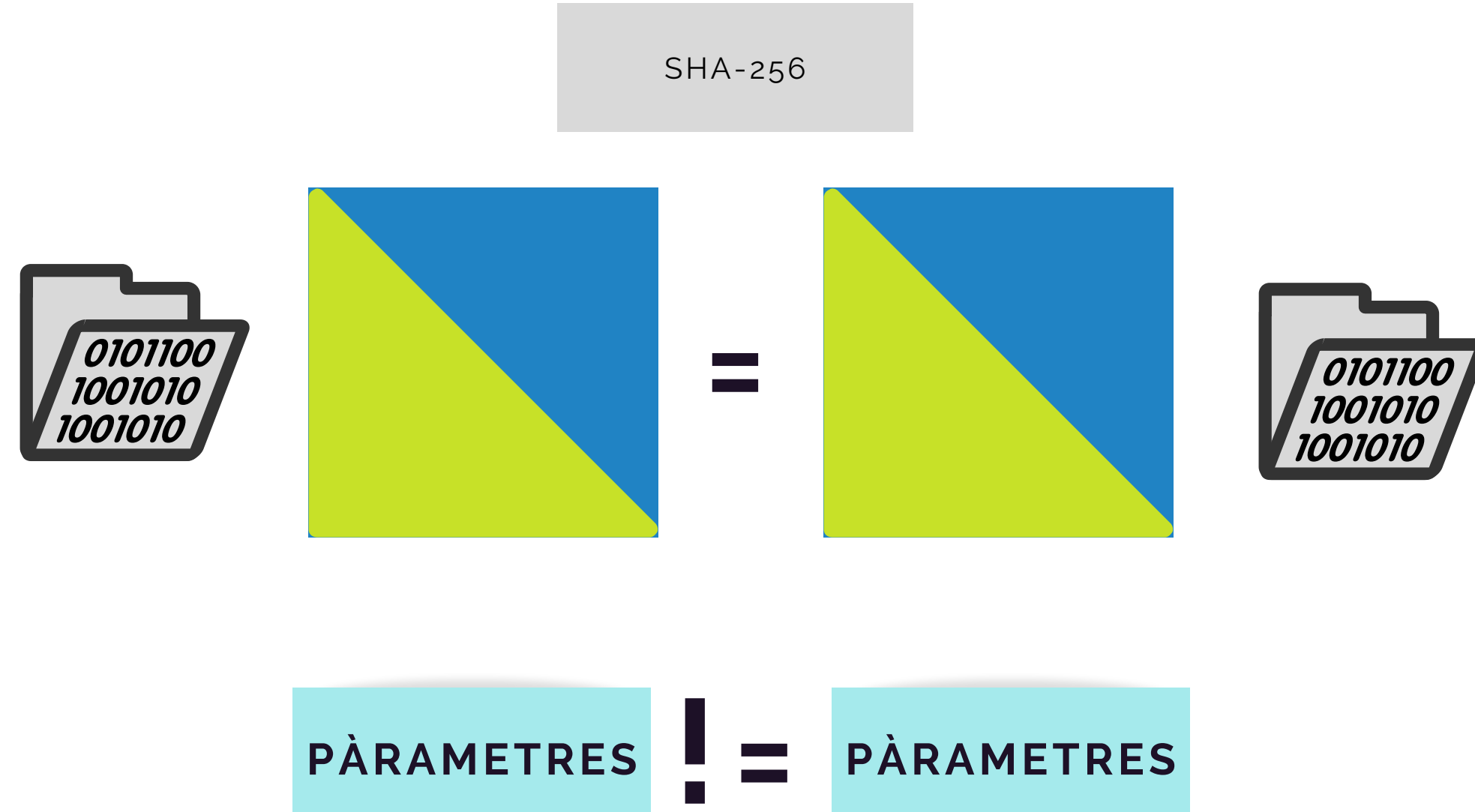
TOP N IMATGES QUE
MÉS ACTIVEN UNA
NEURONA

N=5



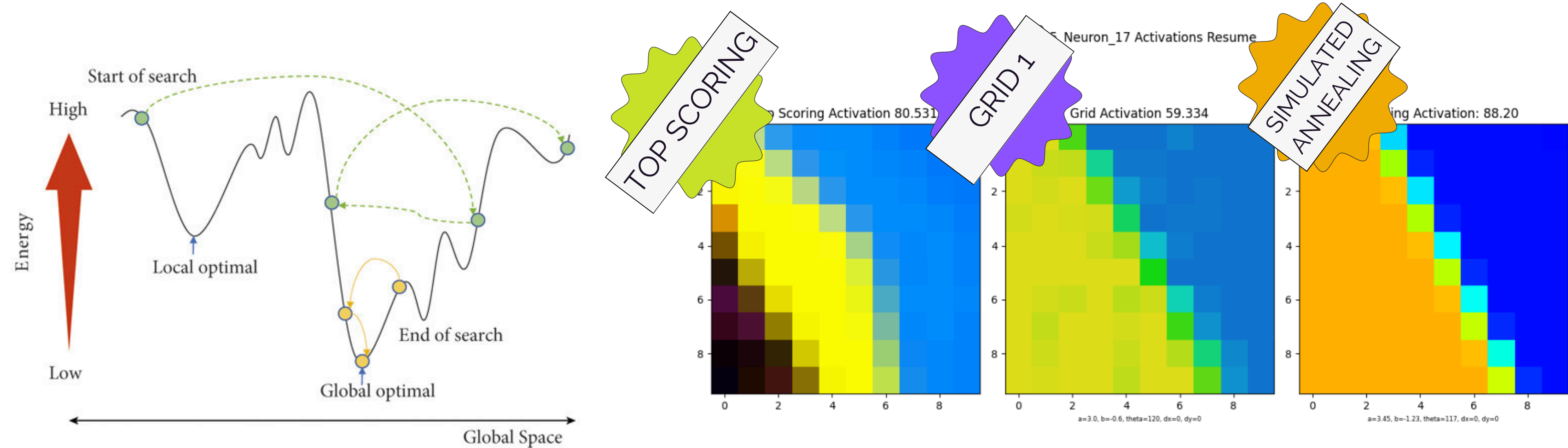
PROBLEMES CERCA GRID

SINÒNIMS I FUNCIONS HASH

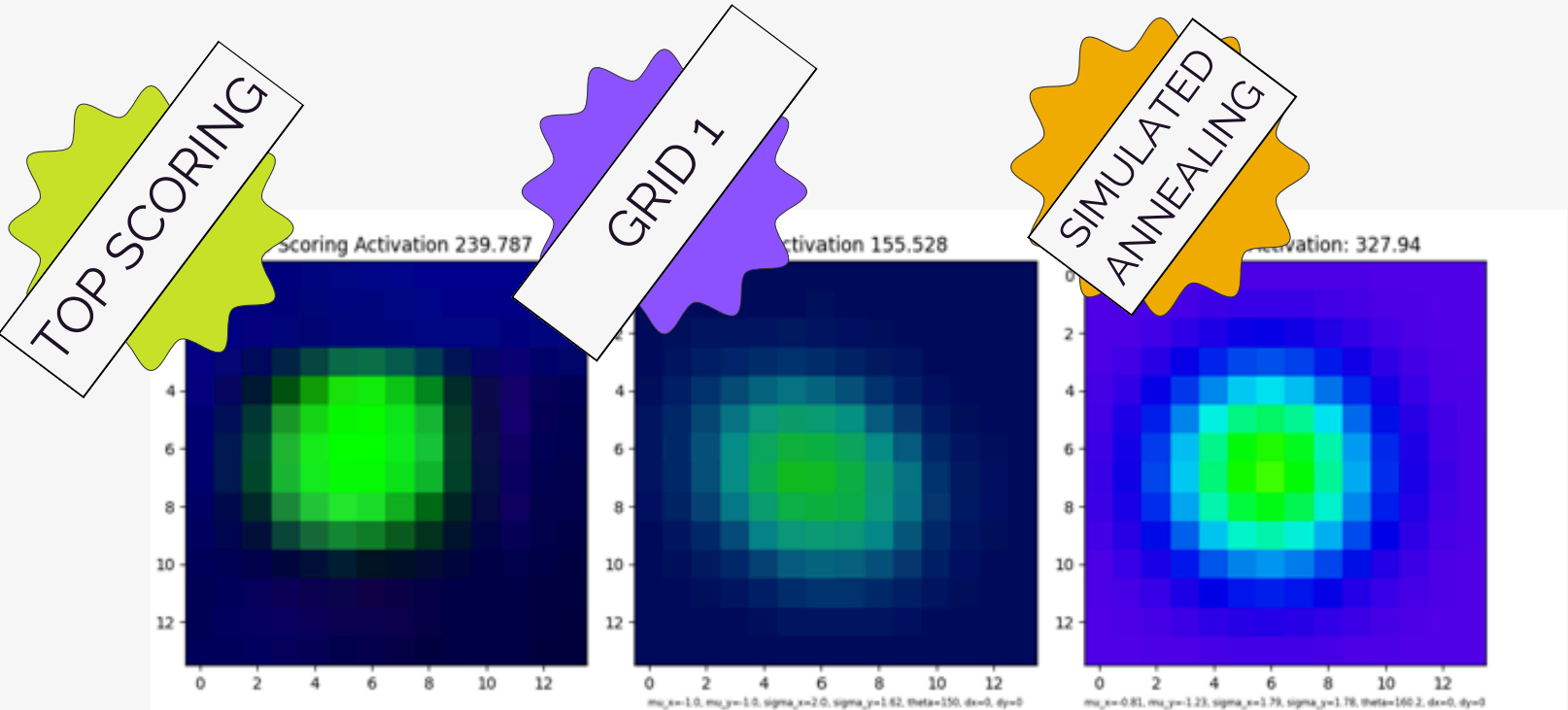
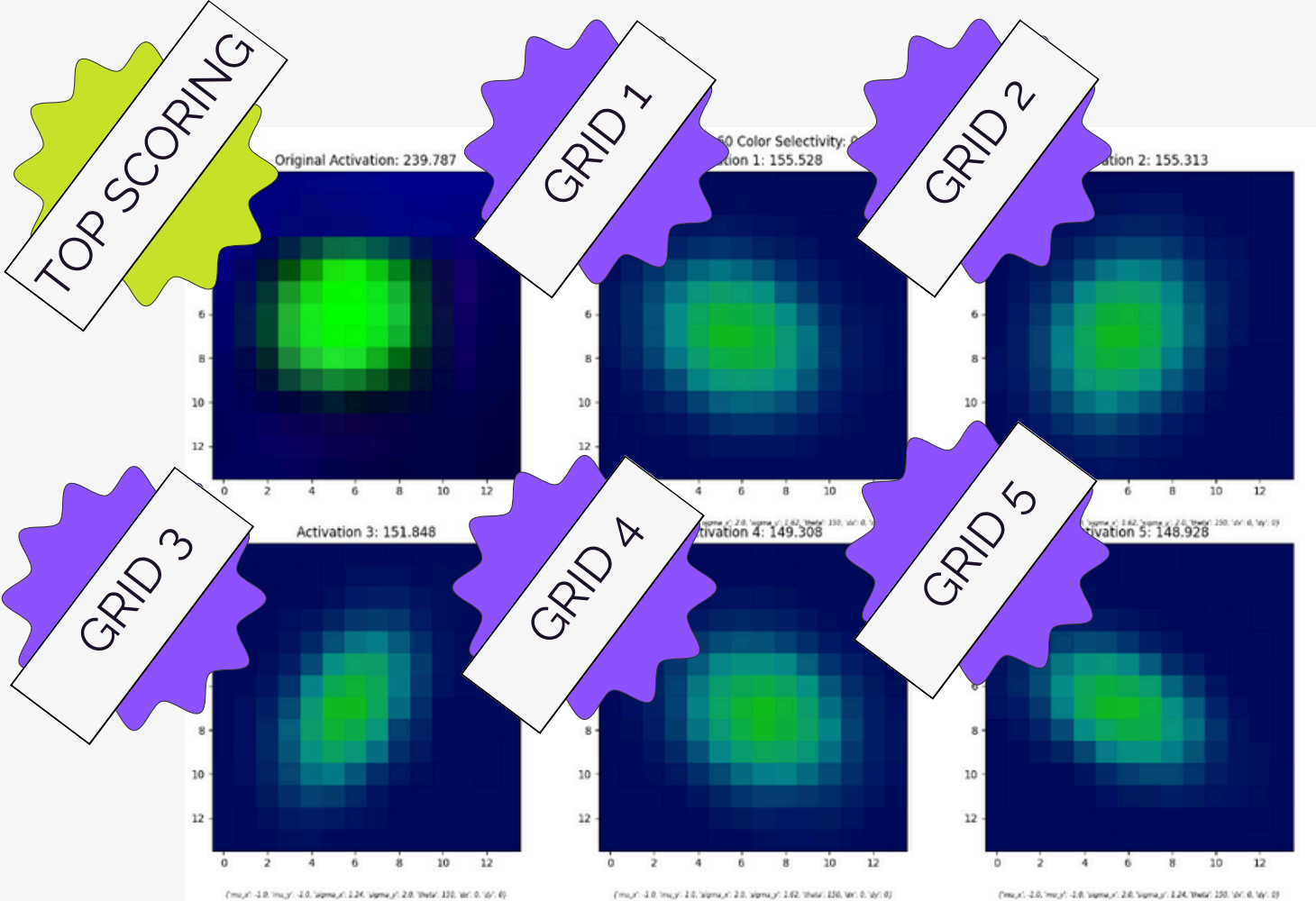


PAS 2: CERCA ITERATIVA

SIMULATED ANNEALING



OBJECTIU 2: OPTIMITZACIÓ DE PARÀMETRES



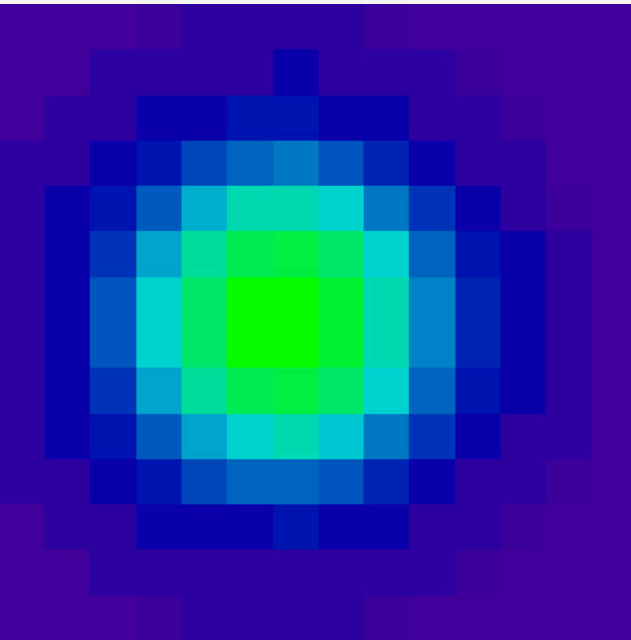
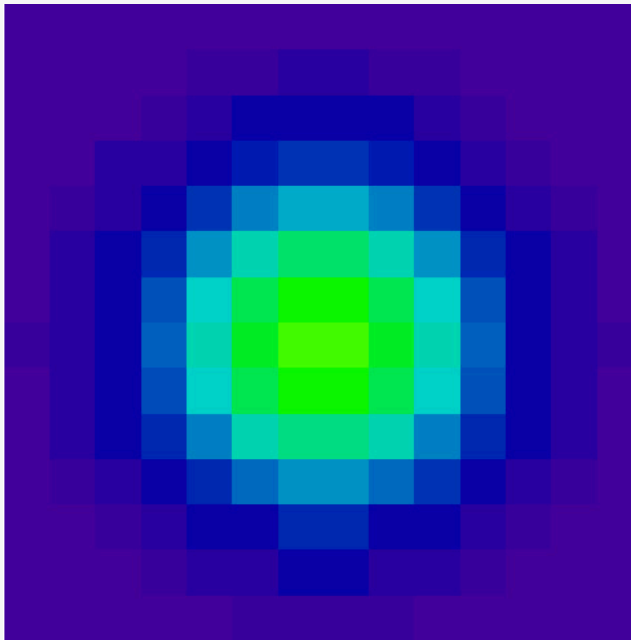
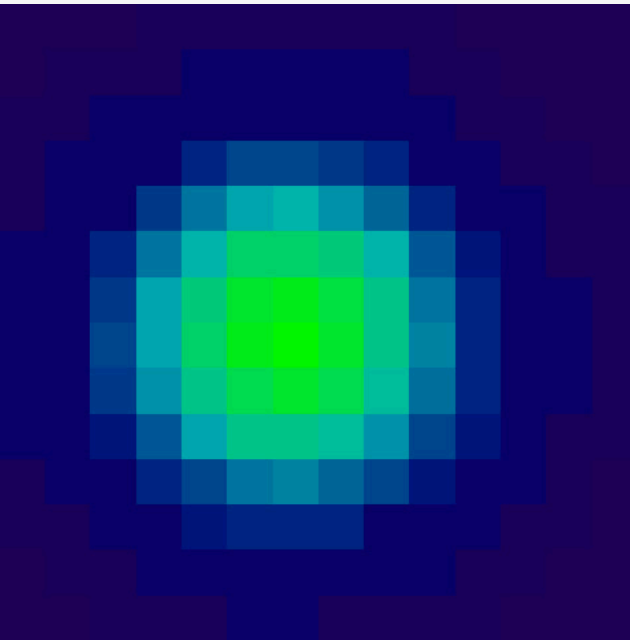
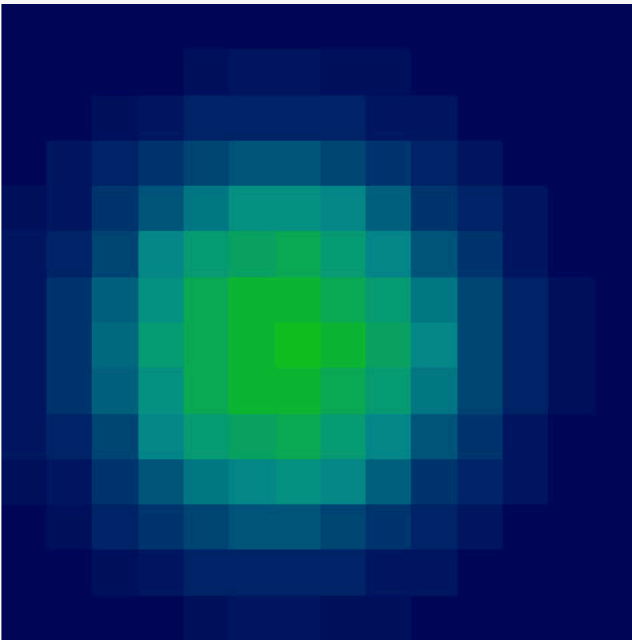
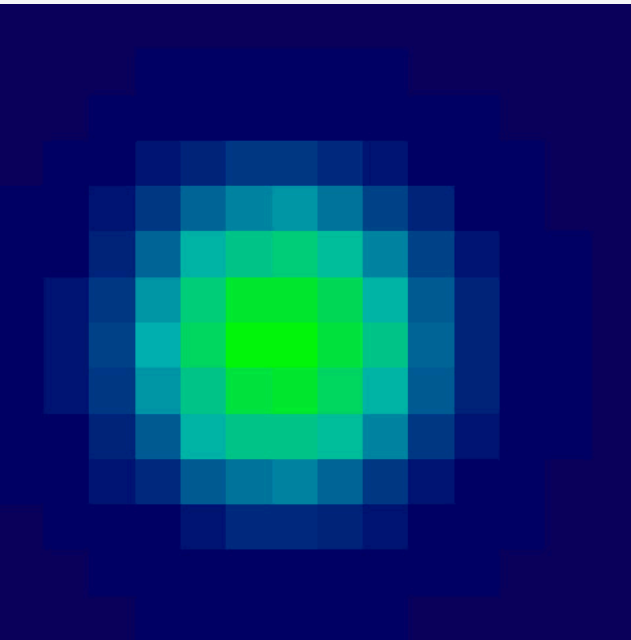
Simulated Annealing 1

Simulated Annealing 2

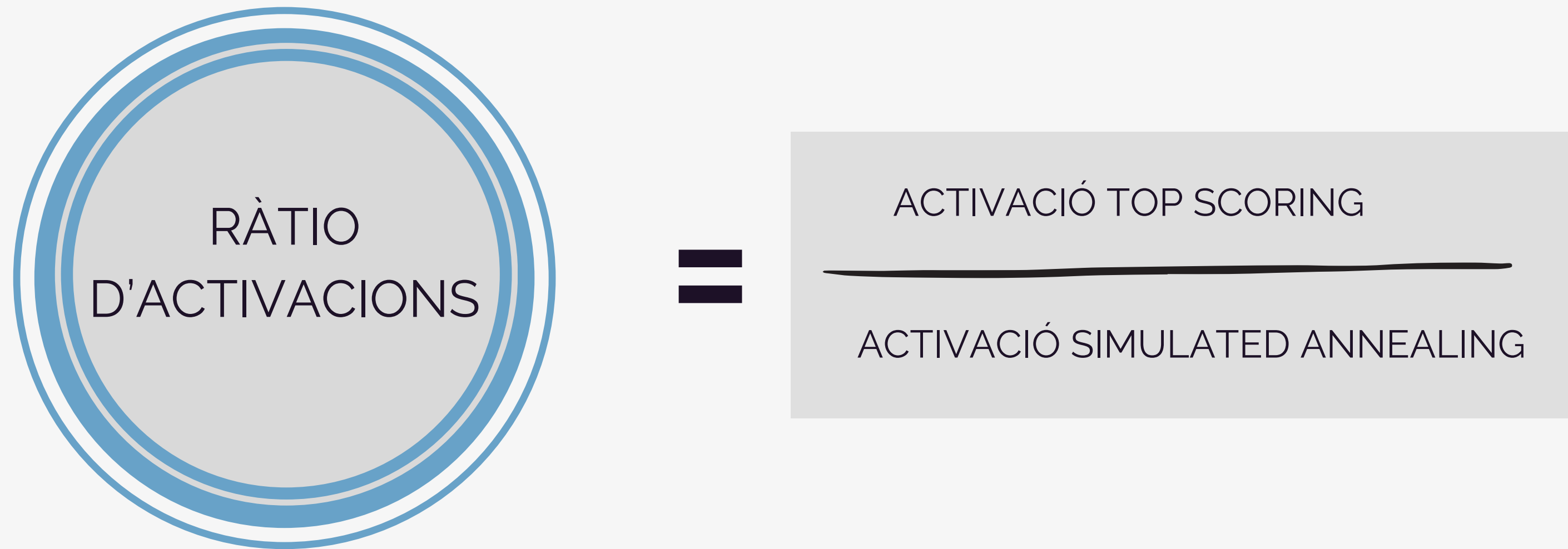
Simulated Annealing 3

Simulated Annealing 4

Simulated Annealing 5



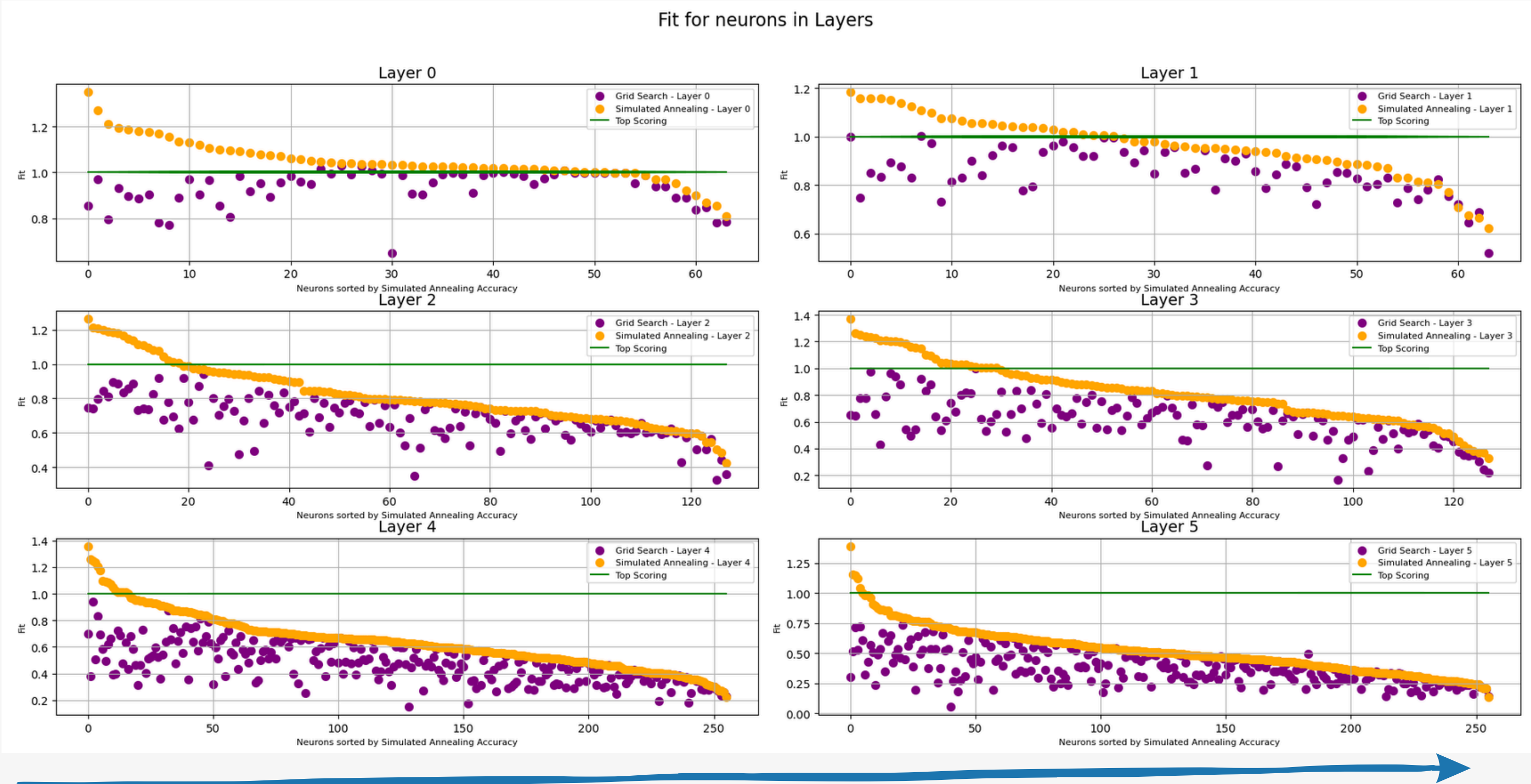
MÈTRICA D'AVALUACIÓ


$$\text{RÀTIO D'ACTIVACIONS} = \frac{\text{ACTIVACIÓ TOP SCORING}}{\text{ACTIVACIÓ SIMULATED ANNEALING}}$$

The diagram illustrates the evaluation metric formula. On the left, a light gray circle with a blue border contains the text "RÀTIO D'ACTIVACIONS". To its right is a dark blue equals sign. Further right is a light gray rectangular box containing the fraction of "ACTIVACIÓ TOP SCORING" over "ACTIVACIÓ SIMULATED ANNEALING", with a horizontal line separating the numerator and denominator.

Resultats

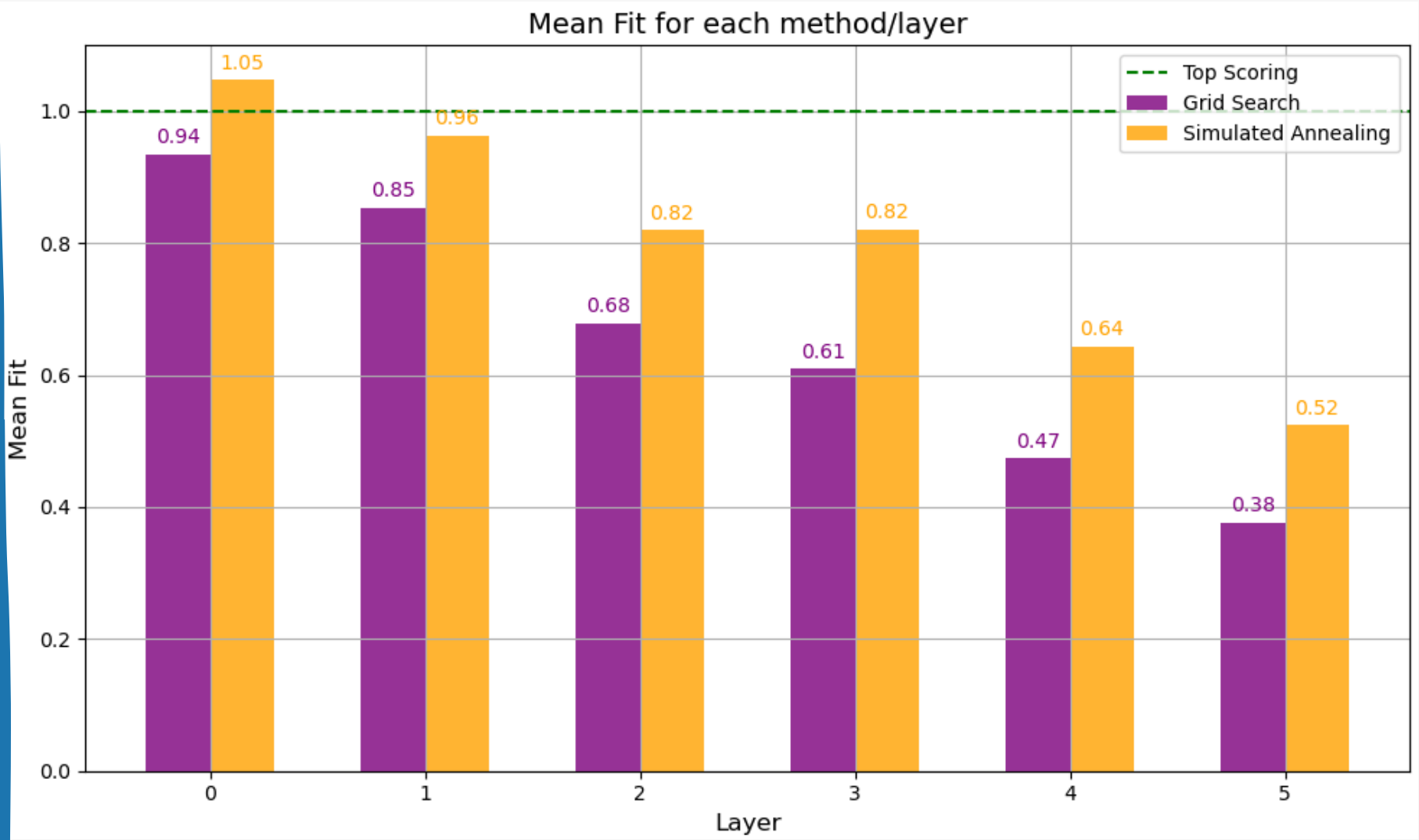
RÀTIO D'ACTIVACIÓ



NEURONES

RÀTIO D'ACTIVACIÓ MITJANA

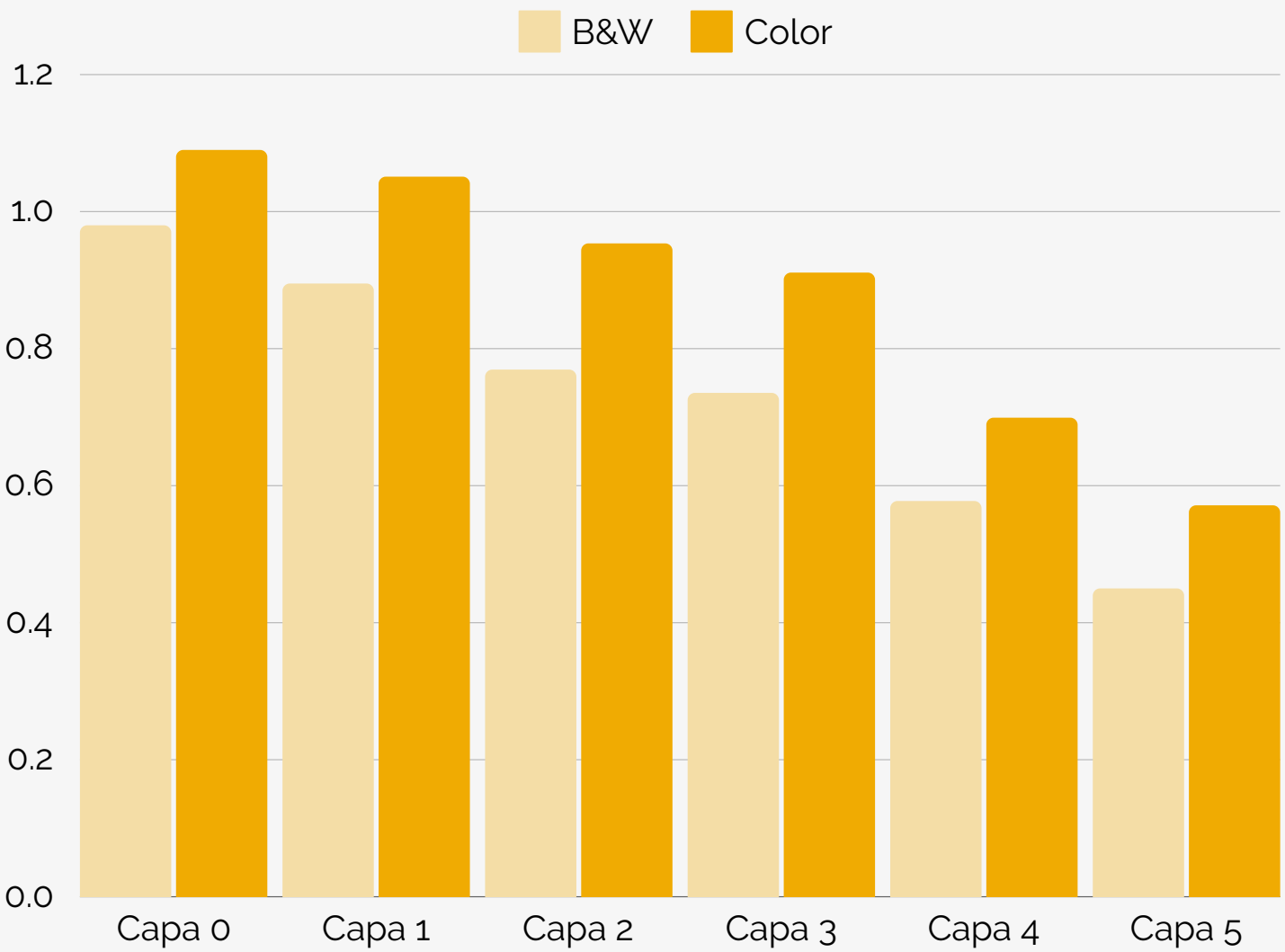
GRID SEARCH VS SIMULATED ANNEALING



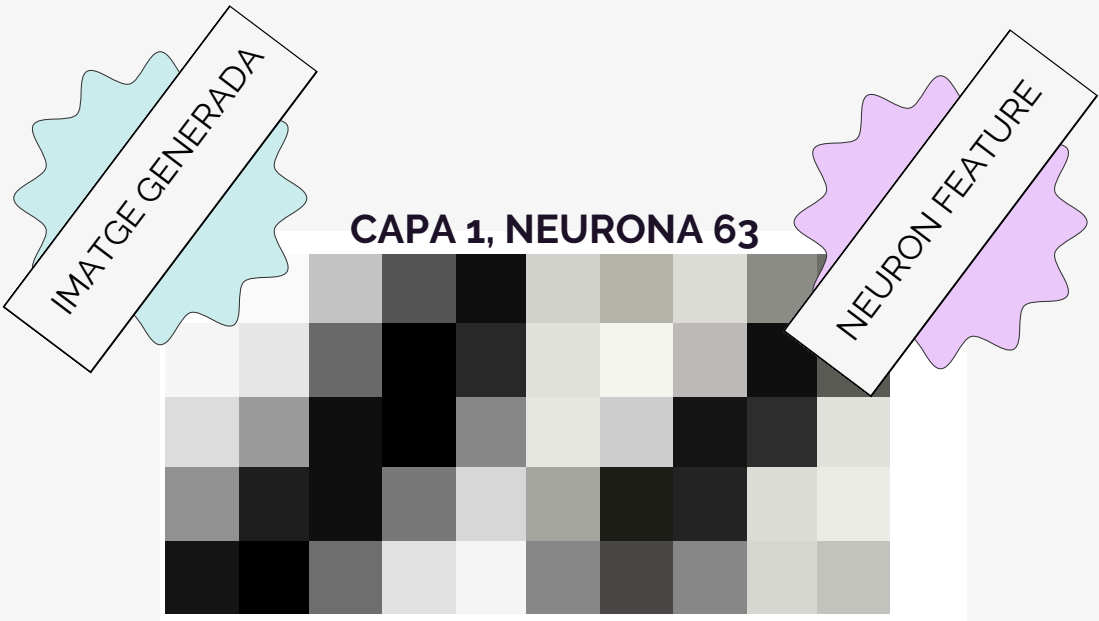
RÀTIO D'ACTIVACIÓ MITJANA

SIMULATED ANNEALING.

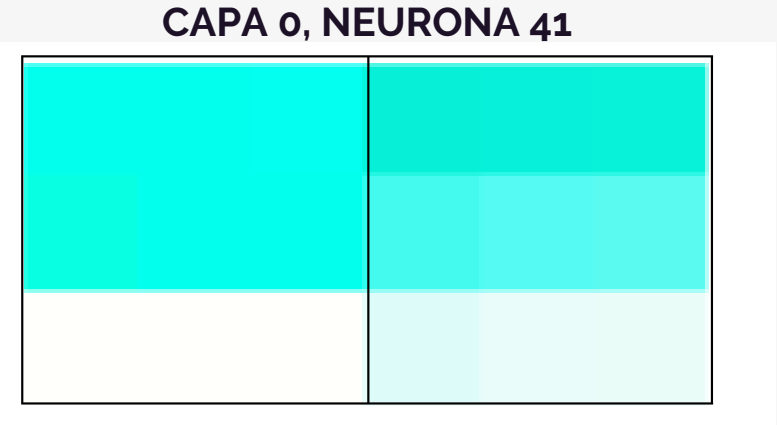
NO-COLOR VS COLOR



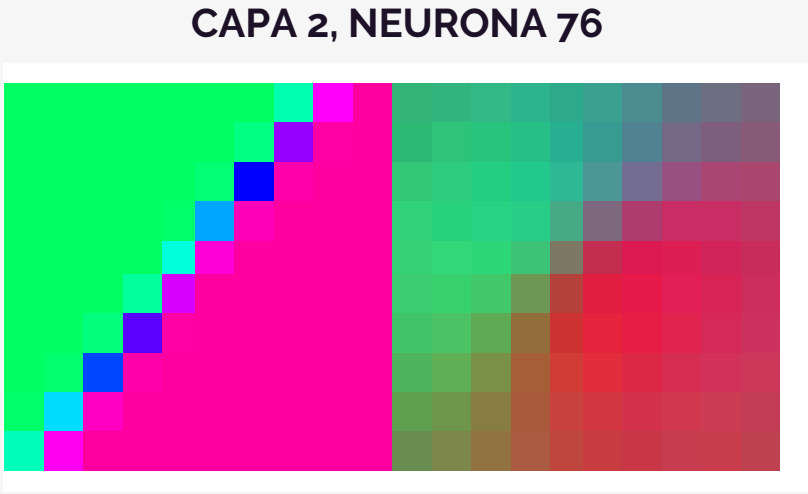
BONS RESULTATS



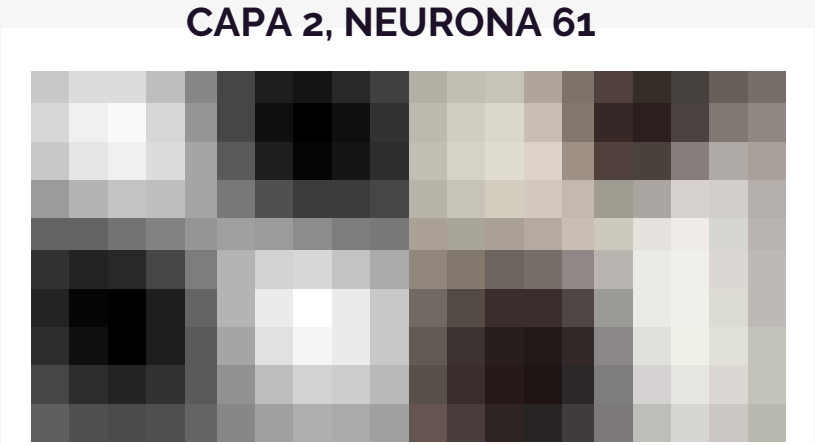
2.61	0.75	229	1	0
a	b	θ	dx	dy



3.27	1.67	170	0	0
a	b	θ	dx	dy



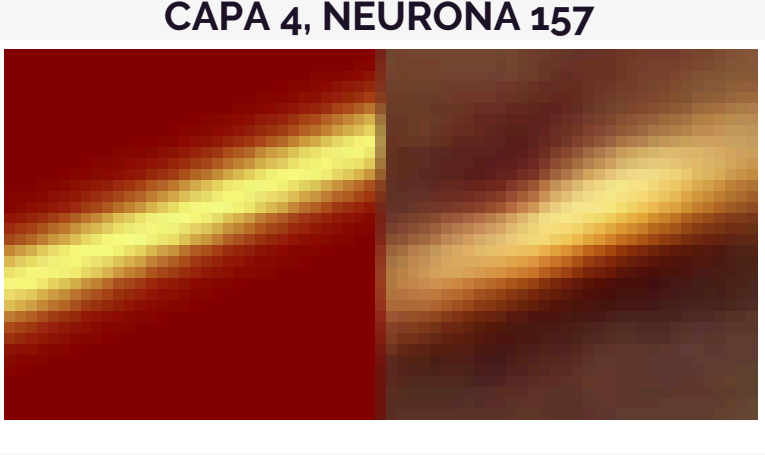
3.37	0.7	232	0	0
a	b	θ	dx	dy



1.01	-0.5	2	1.76	150	1	1
mu_x	mu_y	sigma_x	sigma_y	θ	dx	dy

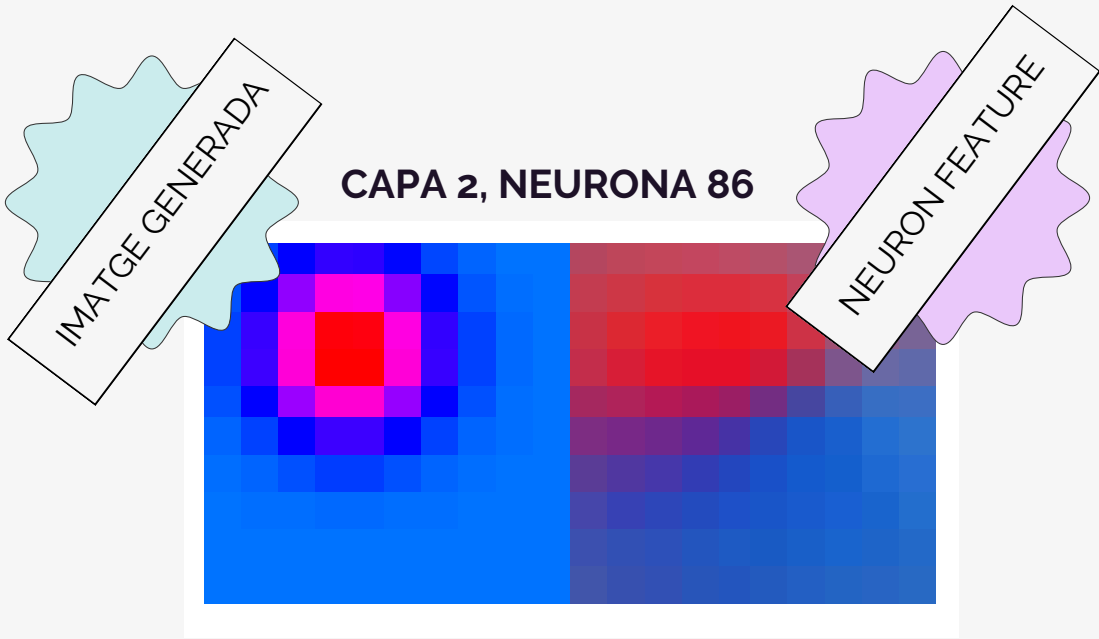


1.39	-0.35	0.23	0.24	150	0	0
mu_x	mu_y	sigma_x	sigma_y	θ	dx	dy

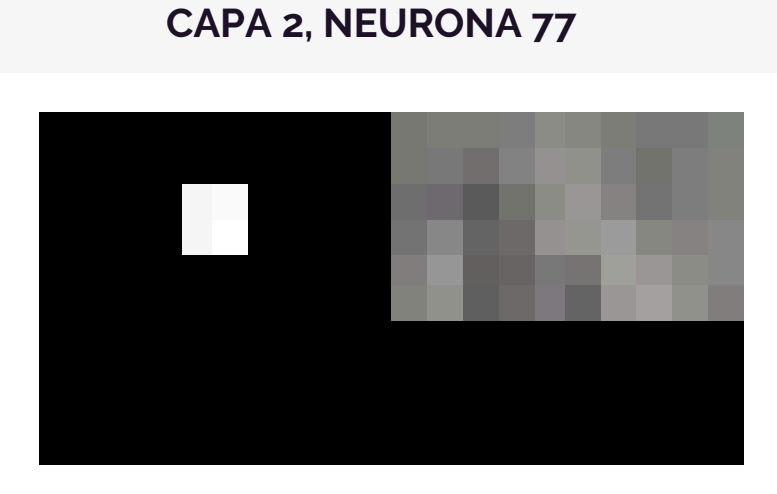


1.86	-0.38	21	1	0
a	b	θ	dx	dy

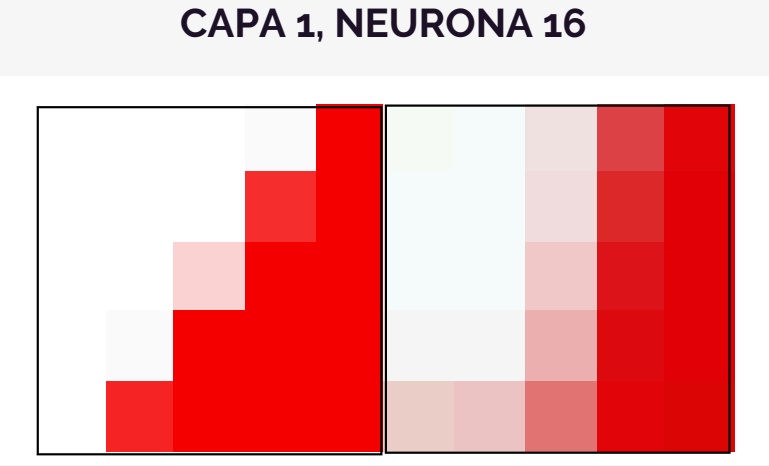
MALS RESULTATS



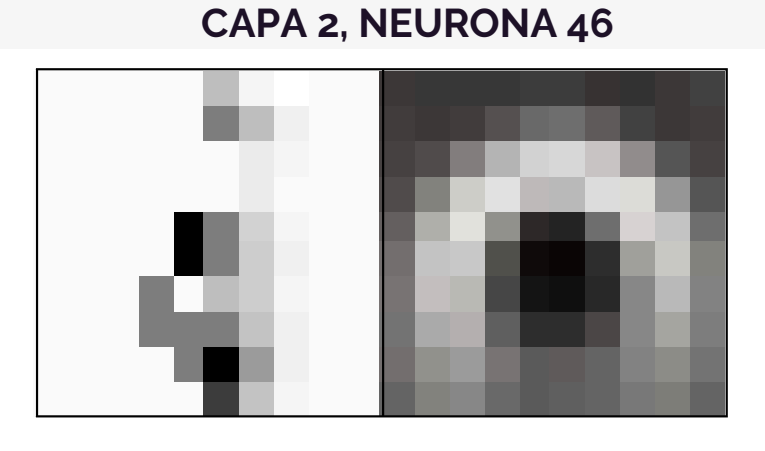
2.44	-2.64	1.71	1.7	140	o	o
mu_x	mu_y	sigma_x	sigma_y	θ	dx	dy



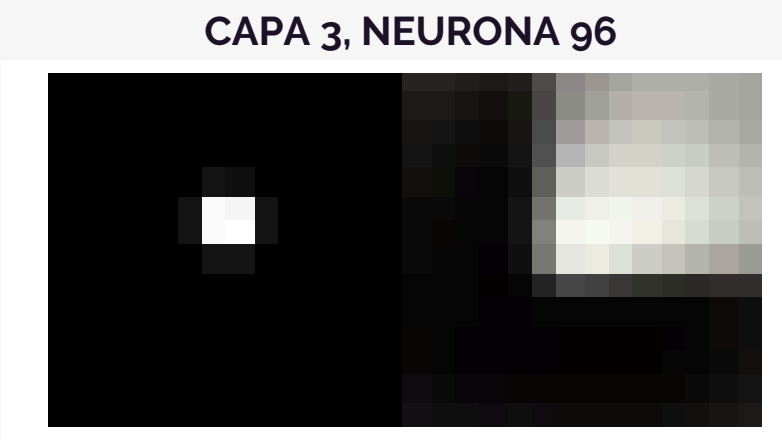
1.15	-1.11	0.47	0.46	92	o	o
mu_x	mu_y	sigma_x	sigma_y	θ	dx	dy



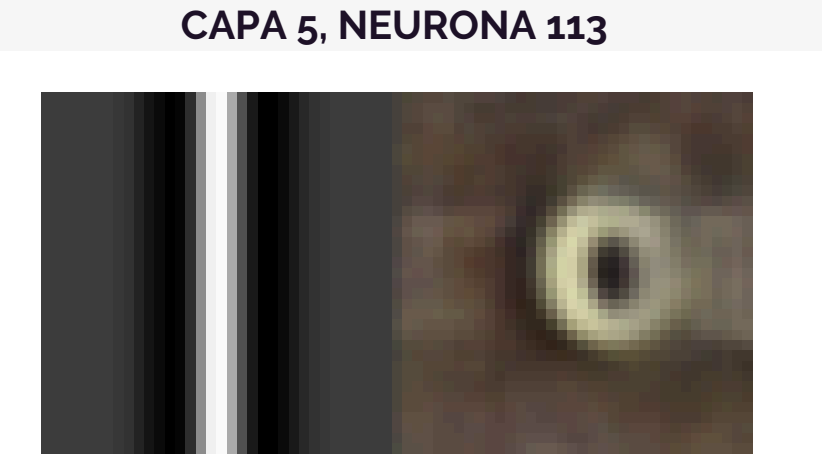
3.31	0.65	56	o	o
a	b	θ	dx	dy



2.72	0.76	270	o	1
a	b	θ	dx	dy



1.59	-0.39	0.5	0.49	153	o	o
mu_x	mu_y	sigma_x	sigma_y	θ	dx	dy



1.72	1.6	270	3	o
a	b	θ	dx	dy

OBJECTIU

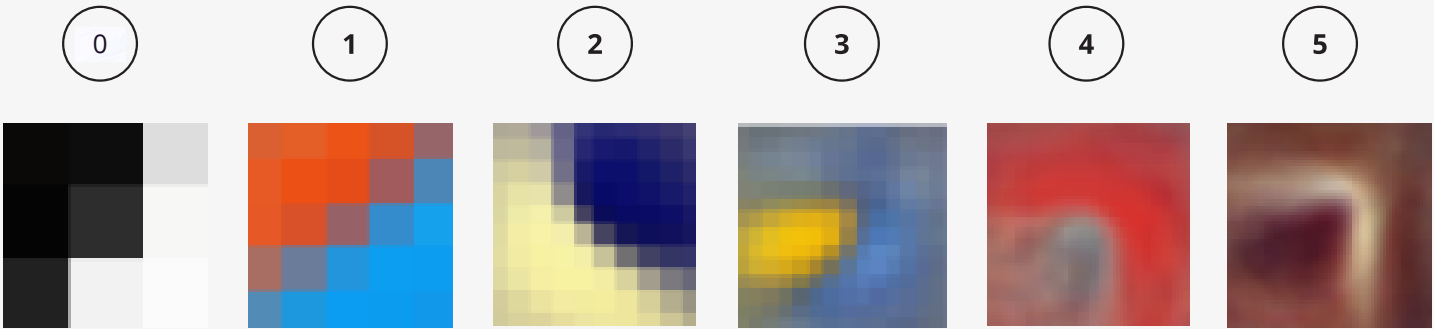
3

CLASSIFICAR I ORDENAR LES
NEURONES D'UNA CNN EN
FUNCIÓ DELS PARÀMETRES
TROBATS.

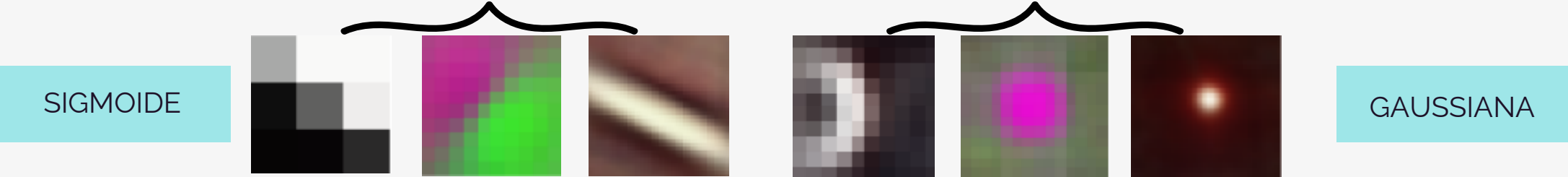
CLASSIFICACIÓ I ORDENACIÓ DE LES NEURONES

MÈTODES DE CLASSIFICACIÓ:

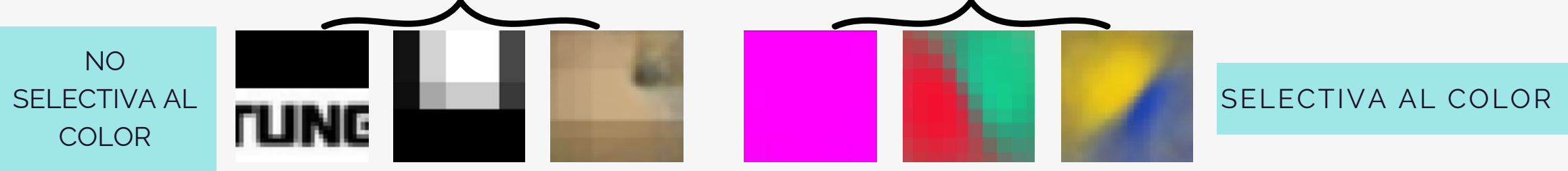
• CAPA



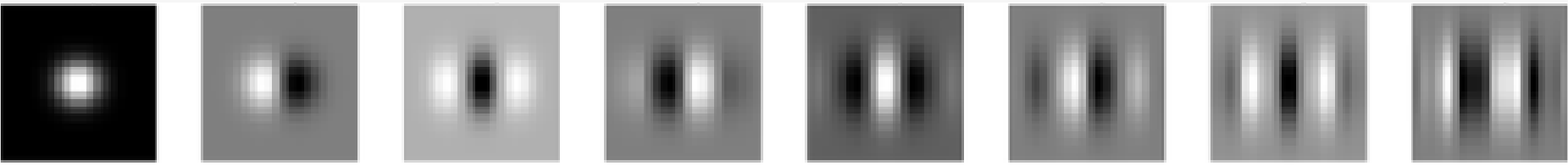
• FUNCIO GENERADORA



• SELECTIVITAT AL COLOR

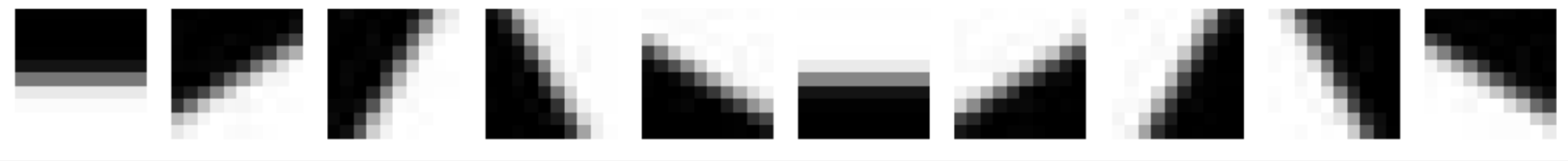


• DERIVADES



MÈTODES D'ORDENACIÓ:

• ANGLE



Capa 0

SIGMOIDE B&W

SIGMOIDE B&W DERIVADES

SIGMOIDE COLOR

GAUSSIANA B&W

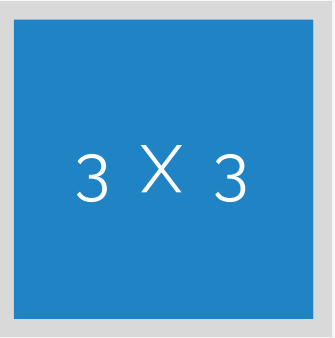
GAUSSIANA COLOR

GAUSSIANA COLOR DERIVADES

COLOR ÚNIC



MIDA



AJUST



LLINDAR



Capa 1

SIGMOIDE B&W

SIGMOIDE B&W DERIVADES

SIGMOIDE COLOR

SIGMOIDE COLOR DERIVADES

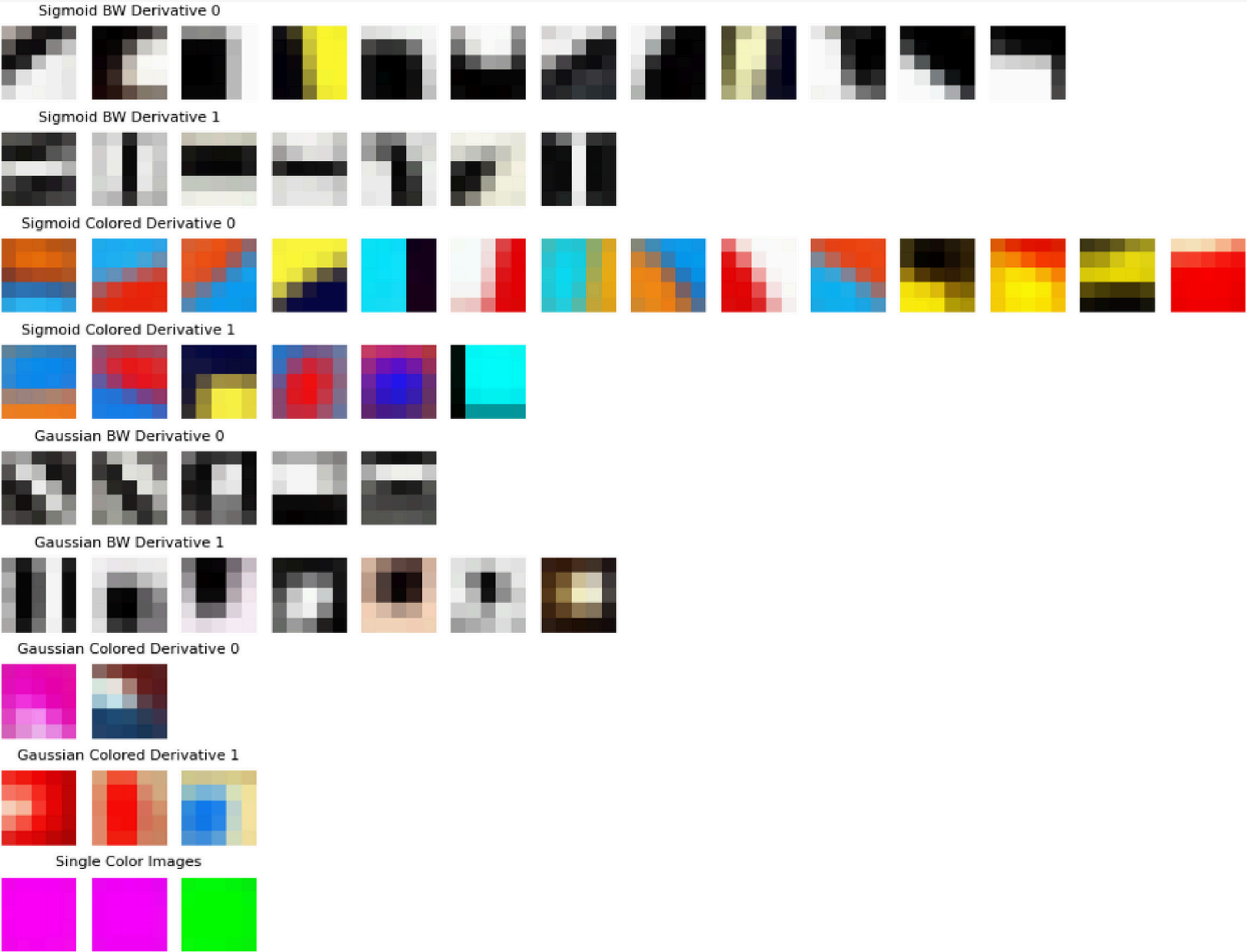
GAUSSIANA B&W

GAUSSIANA B&W DERIVADES

GAUSSIANA COLOR

GAUSSIANA COLOR DERIVADES

COLOR ÚNIC



MIDA

5 X 5

AJUST

59/64

LLINDAR

0.80

Capa 2

MIDA

10 X 10

AJUST

70/128

LLINDAR

0.775

SIGMOIDE B&W

Sigmoid BW Derivative 0



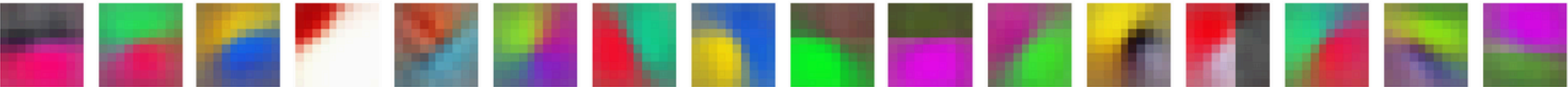
SIGMOIDE B&W DERIVADES

Sigmoid BW Derivative 1



SIGMOIDE COLOR

Sigmoid Colored Derivative 0



SIGMOIDE COLOR DERIVADES

Sigmoid Colored Derivative 1



GAUSSIANA B&W

Gaussian BW Derivative 0



GAUSSIANA B&W DERIVADES

Gaussian BW Derivative 1



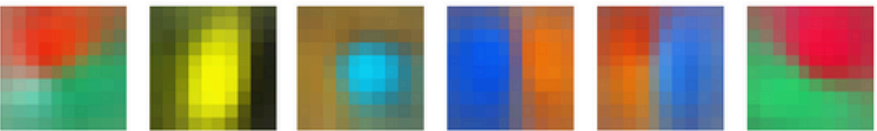
GAUSSIANA COLOR

Gaussian Colored Derivative 0

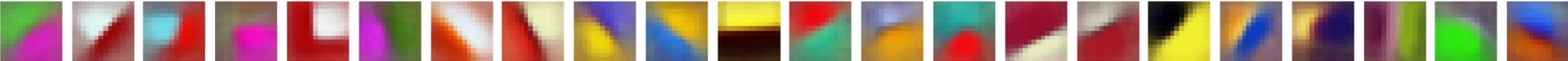
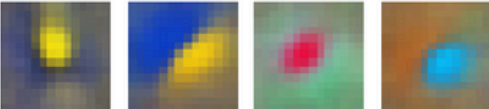
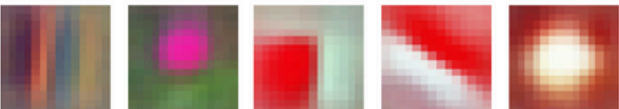


GAUSSIANA COLOR DERIVADES

Gaussian Colored Derivative 1



Capa 3

		MIDA
SIGMOIDE B&W	Sigmoid BW Derivative 0 	14 X 14
SIGMOIDE B&W DERIVADES	Sigmoid BW Derivative 1 	
SIGMOIDE COLOR	Sigmoid Colored Derivative 0 	AJUST
SIGMOIDE COLOR DERIVADES	Sigmoid Colored Derivative 1 	72/128
GAUSSIANA B&W	Gaussian BW Derivative 0 	LLINDAR
GAUSSIANA COLOR	Gaussian Colored Derivative 0 	
GAUSSIANA COLOR DERIVADES	Gaussian Colored Derivative 1 	0.775

Capa 4

SIGMOIDE B&W

Sigmoid BW Derivative 0



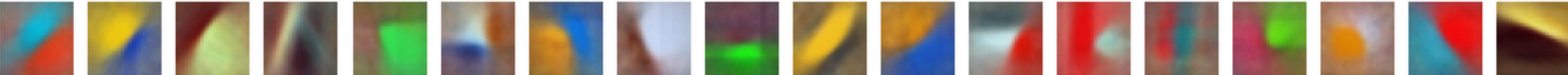
SIGMOIDE B&W DERIVADES

Sigmoid BW Derivative 1



SIGMOIDE COLOR

Sigmoid Colored Derivative 0



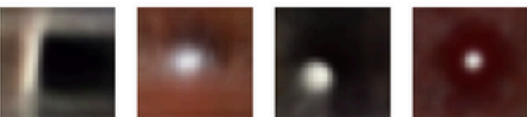
SIGMOIDE COLOR DERIVADES

Sigmoid Colored Derivative 1



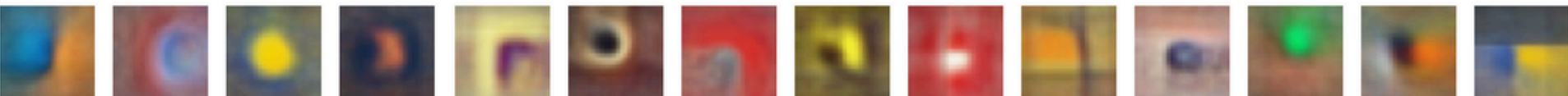
GAUSSIANA B&W

Gaussian BW Derivative 0



GAUSSIANA COLOR

Gaussian Colored Derivative 0



GAUSSIANA COLOR DERIVADES

Gaussian Colored Derivative 1



MIDA

24 X 24

AJUST

63/256

LLINDAR

0.75

Capa 5

SIGMOIDE B&W DERIVADES

SIGMOIDE COLOR

SIGMOIDE COLOR DERIVADES

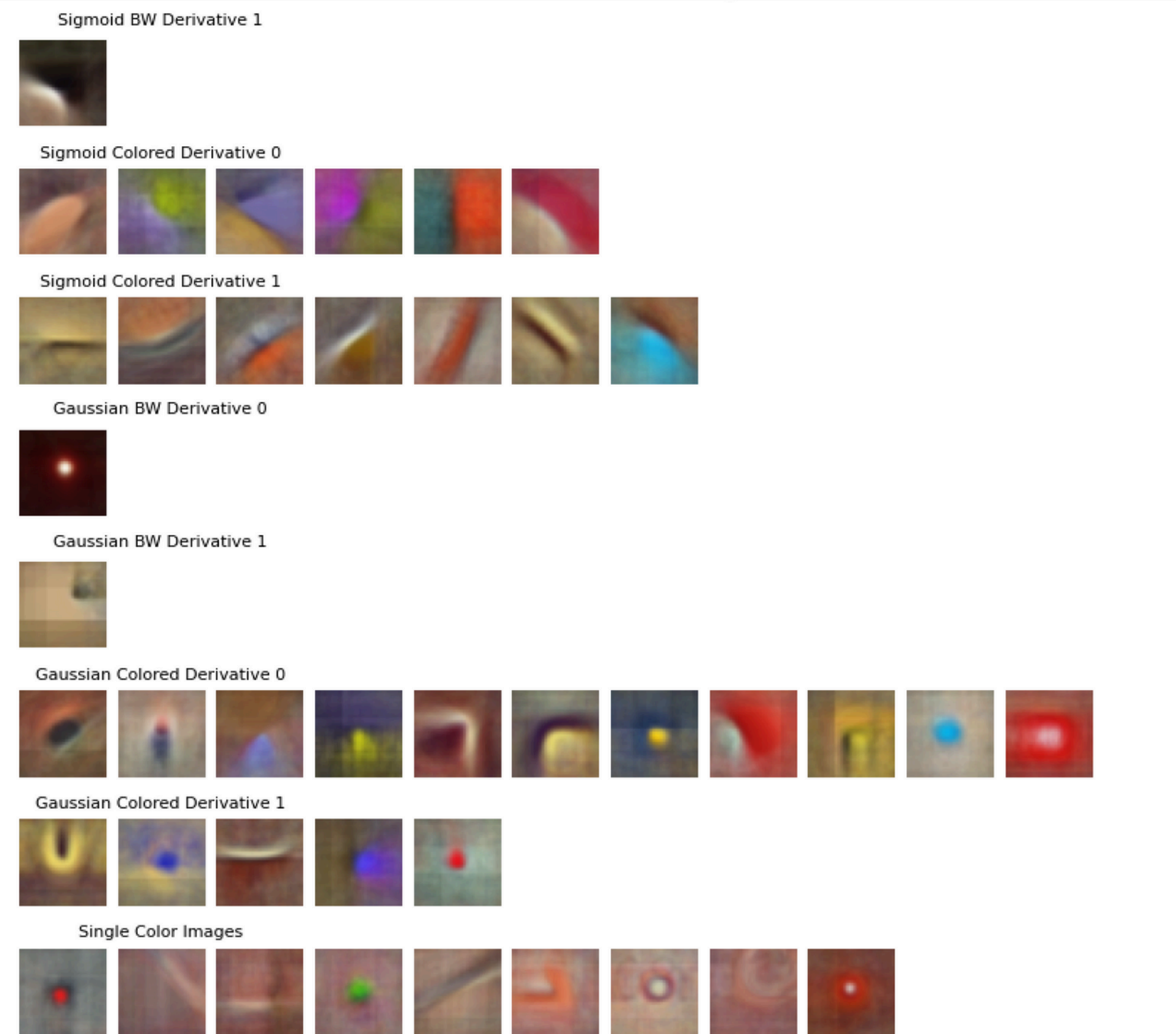
GAUSSIANA B&W

GAUSSIANA B&W DERIVADES

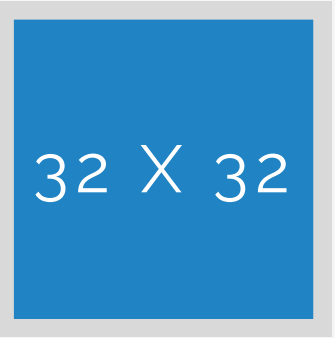
GAUSSIANA COLOR

GAUSSIANA COLOR DERIVADES

COLOR ÚNIC



MIDA



AJUST



LLINDAR



CONCLUSIONS

- ★ Mètode de generació d'imatges mitjançant funcions simples (Sigmoides/Gaussianes) amb paràmetres interpretables.
- ★ Mètode de cerca local basat en 2 passos:
 - Espai d'imatges a partir d'un ventall de paràmetres
 - Optimització dels paràmetres amb Simulated Annealing
- ★ Mètode d'ordenació i classificació automàtic



MILLORES



Millora d'hiperparàmetres:

- Llindar de selectivitat al color
- Llindar d'ajust d'ordenació



Millora Simulated Annealing:

- Inicialització prou diversa
- Executar més iteracions l'algorisme



Considerar **combinacions de les Sigmoïdes/Gaussianes** $+$ $\times$



Provar el mètode per **diferents Xarxes Neuronals Convolucionals**: VGG-19, ResNet, Clip





**Moltes gràcies
per la vostra
atenció**